



## Annexe onduleurs Delta Energy Systems



# WebdynSun

La passerelle de monitoring pour  
votre centrale solaire

## SOMMAIRE

|   |                                                                                           |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Liste des onduleurs Delta Energy Systems gérés .....                                      | 3  |
| 2 | Raccordement de la passerelle aux onduleurs Delta via bus de communication RS485(A) ..... | 4  |
|   | Raccordement en extrémité de bus.....                                                     | 5  |
|   | Raccordement en milieu de bus .....                                                       | 7  |
| 3 | Découverte du réseau d'onduleur Delta et fichier DAQ.ini.....                             | 9  |
| 4 | Fichier de définition des familles d'onduleur Delta .....                                 | 9  |
| 5 | Variables d'état .....                                                                    | 26 |
| 6 | Fichiers de paramètres onduleur Delta .....                                               | 33 |
| 7 | Fichiers d'alarme onduleurs Delta .....                                                   | 34 |
| 8 | Fichiers de commande onduleurs Delta.....                                                 | 35 |

## 1 Liste des onduleurs Delta Energy Systems gérés

La version 0.37 du protocole de communication onduleurs Delta Energy Systems a été implémentée sur le produit Webdynsun.

Les onduleurs gérés par le produit sont les suivants :

|                          |       |           |
|--------------------------|-------|-----------|
| - 2500 W output power    | (1)   |           |
| - 3300 W output power    | (3)   |           |
| - 5000 W output power    | (4)   |           |
| - RPI H3                 | (207) |           |
| - RPI H3A                |       | (209)     |
| - RPI H3A (for DES)      | (212) |           |
| - RPI H4A                |       | (210)     |
| - RPI H4A (for DES)      | (213) |           |
| - RPI H5                 | (208) |           |
| - RPI H5A                |       | (211)     |
| - RPI H5A (for DES)      | (214) |           |
| - RPI M10                |       | (202)     |
| - RPI M10A (for DES)     | (217) |           |
| - RPI M12                |       | (203)     |
| - RPI M15A               |       | (204,220) |
| - RPI M20A               |       | (205,221) |
| - RPI M30                |       | (206)     |
| - RPI M30A               |       | (219)     |
| - RPI M50A               |       | (218)     |
| - RPI M6                 | (200) |           |
| - RPI M6A (for DES)      | (215) |           |
| - RPI M8                 | (201) |           |
| - RPI M8A (for DES)      | (216) |           |
| - SOLIVIA 10 EU G4TR EVR | (111) |           |
| - SOLIVIA 10 EU T4 TL    | (91)  |           |
| - SOLIVIA 11 EU G4TR     | (113) |           |
| - SOLIVIA 11 EU G4TR EVR | (114) |           |
| - SOLIVIA 12 EU T4 TL    | (93)  |           |
| - SOLIVIA 15 EU TL       |       | (27)      |
| - SOLIVIA 15 EU TL G4    | (43)  |           |
| - SOLIVIA 2.0 EU G4TR    | (102) |           |
| - SOLIVIA 2.5 AP G3      | (55)  |           |
| - SOLIVIA 2.5 EU G3      | (15)  |           |
| - SOLIVIA 2.5 EU G4TR    | (103) |           |
| - SOLIVIA 2.5 NA G4      | (31)  |           |
| - SOLIVIA 20 EU TL       |       | (28)      |
| - SOLIVIA 20 EU TL G4    | (44)  |           |
| - SOLIVIA 3.0 AP G3      | (58)  |           |
| - SOLIVIA 3.0 EU G3      | (18)  |           |
| - SOLIVIA 3.0 EU G4TR    | (105) |           |
| - SOLIVIA 3.0 EU T4 TL   | (85)  |           |
| - SOLIVIA 3.0 NA G4      | (34)  |           |
| - SOLIVIA 3.0 NA G4 TL   | (120) |           |
| - SOLIVIA 3.3 AP G3      | (59)  |           |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| - SOLIVIA 3.3 EU G3    | (19)  |
| - SOLIVIA 3.3 EU G4TR  | (106) |
| - SOLIVIA 3.3 NA G4    | (35)  |
| - SOLIVIA 3.6 AP G3    | (60)  |
| - SOLIVIA 3.6 EU G3    | (20)  |
| - SOLIVIA 3.6 EU G4TR  | (107) |
| - SOLIVIA 3.6 NA G4    | (36)  |
| - SOLIVIA 3.8 NA G4 TL | (121) |
| - SOLIVIA 30 EU T4 TL  | (95)  |
| - SOLIVIA 4.4 EU G4TR  | (109) |
| - SOLIVIA 4.4 NA G4    | (38)  |
| - SOLIVIA 5.0 AP G3    | (63)  |
| - SOLIVIA 5.0 EU G3    | (14)  |
| - SOLIVIA 5.0 EU G4TR  | (110) |
| - SOLIVIA 5.0 EU T4 TL | (88)  |
| - SOLIVIA 5.0 NA G4    | (39)  |
| - SOLIVIA 5.0 NA G4 TL | (122) |
| - SOLIVIA 5.2 NA G4 TL | (124) |
| - SOLIVIA 6.0 EU T4 TL | (89)  |
| - SOLIVIA 6.6 NA G4 TL | (125) |
| - SOLIVIA 7.6 NA G4 TL | (123) |
| - SOLIVIA 8.0 EU T4 TL | (90)  |
| - SOLIVIA CM           | (100) |
| - SOLIVIA CS           | (99)  |

## 2 Raccordement de la passerelle aux onduleurs Delta via bus de communication RS485(A)

Le présent chapitre décrit le raccordement de la WebdynSun au bus de communication RS485 pour la communication avec les onduleurs.

La passerelle peut se trouver à l'extrémité du bus de communication RS485 ou en milieu de bus.

La passerelle gère au maximum 100 onduleurs Delta.



Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié spécialisé.

Avant l'installation, tous les appareils raccordés au bus de communication correspondant doivent être déconnectés des deux côtés (DC et AC).

Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans la documentation de l'onduleur.

Afin d'assurer le fonctionnement du bus de données RS485, ce dernier doit être terminé aux deux extrémités par un bouchon 120 Ohms.

Suivant le positionnement de la passerelle sur le bus, ce bouchon doit être activé ou désactivé via un jeu de deux cavaliers présents à l'intérieur du boîtier.

### Raccordement en extrémité de bus



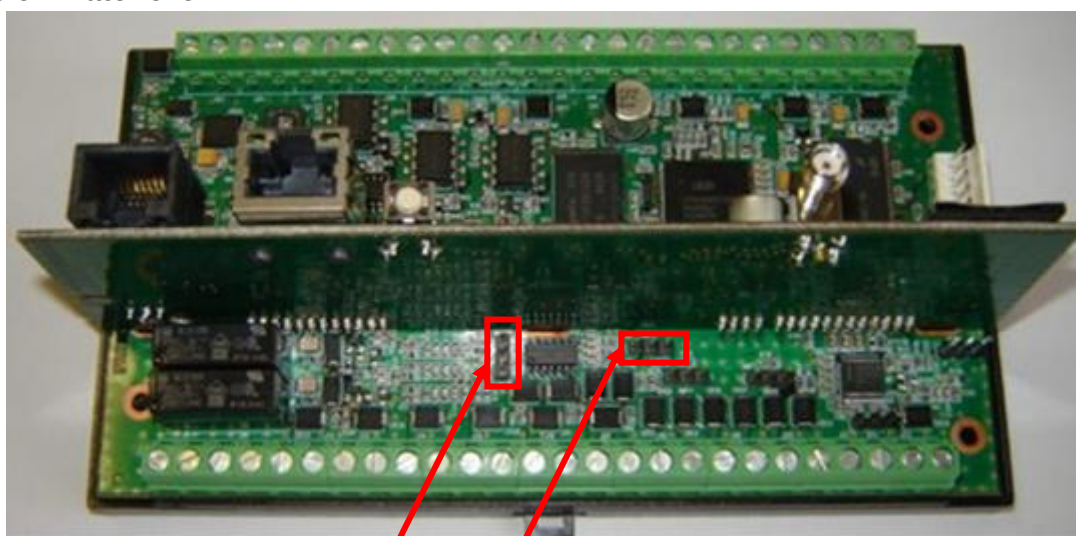
#### **Position des cavaliers JMP2 et JMP3 :**

Les deux cavaliers JMP2 et JMP3 à l'intérieur du boîtier doivent être positionnés pour activer le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms.



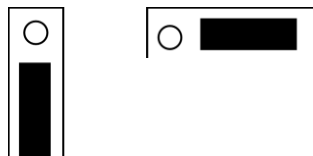
Par défaut, la passerelle est configurée pour être placée en extrémité de bus. Les cavaliers sont donc enfilés dans la position « Activation » du bouchon 120 Ohms.

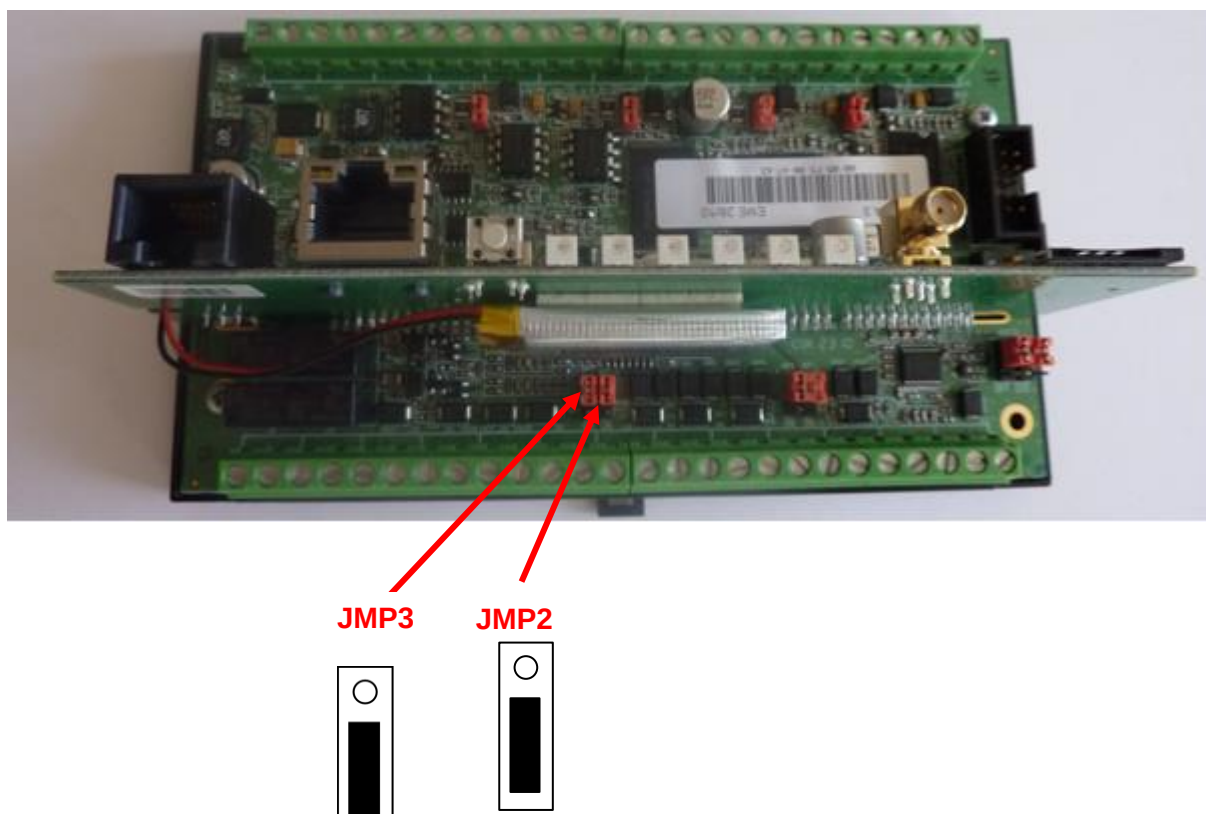
#### **Version matérielle 1 :**



**JMP3**

**JMP2**

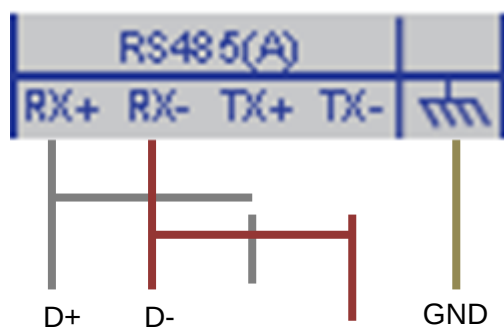


**Version matérielle 2 :**

**Raccordement des onduleurs au bus RS485 :**

Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de câblage RS485.

Une fois le câble RS485 disponible près de la passerelle :

1. Dénudez la gaine du câble de communication RS485 sur env. 4 cm.
2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble.
3. Dénudez les fils sur env. 6 mm.
4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations dans votre bus de communication RS485.



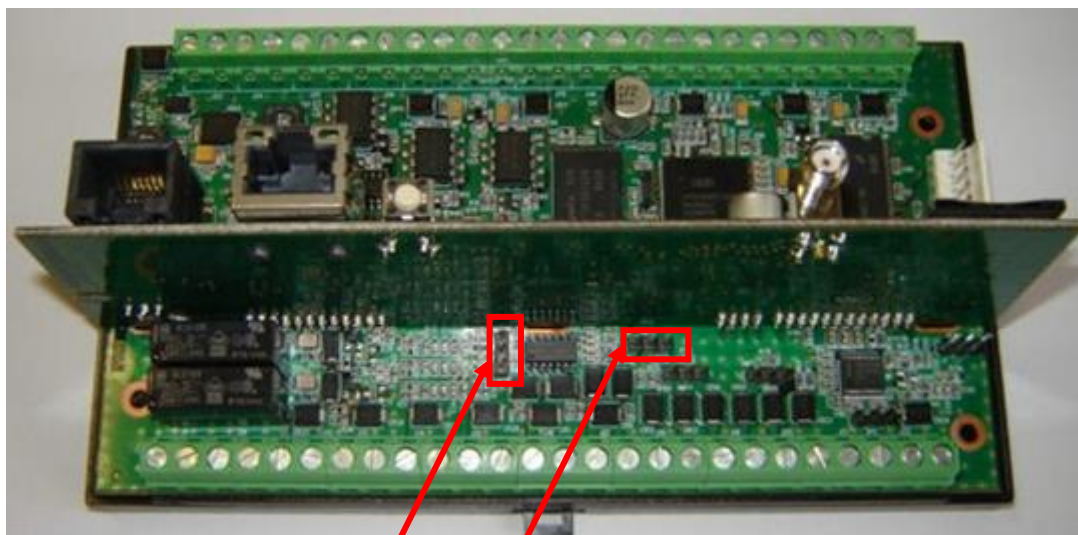
## Raccordement en milieu de bus



### **Position des cavaliers JMP2 et JMP3 :**

Les deux cavaliers JMP2 et JMP3 à l'intérieur du boîtier doivent être positionnés pour désactiver le bouchon de terminaison de bus de 120 Ohms.

### **Version matérielle 1 :**

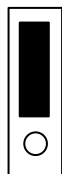


**JMP3**

**JMP2**



## Version matérielle 2 :

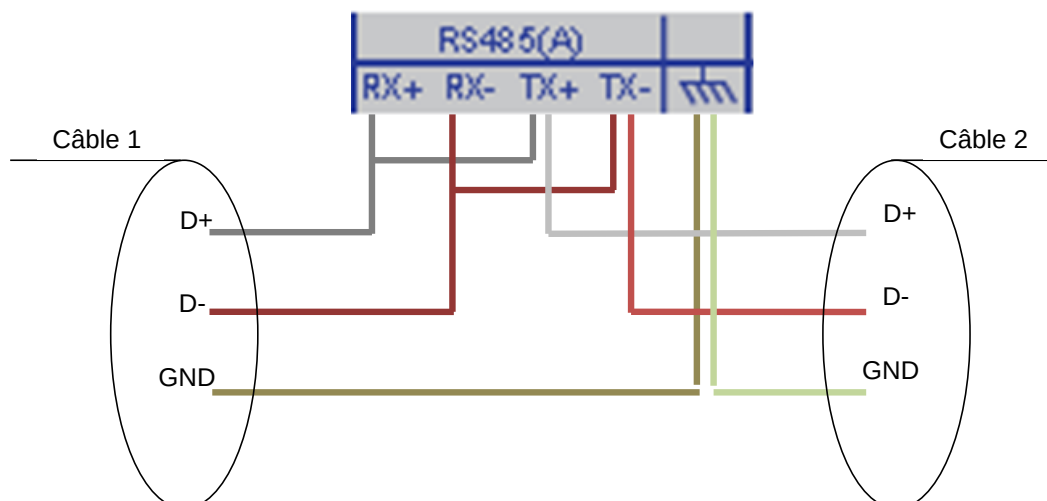

**JMP3**
**JMP2**


### Raccordement des onduleurs au bus RS485 :

Consultez la documentation des onduleurs concernant le principe de raccordement et de câblage RS485.

Une fois les deux câbles RS485 disponibles près de la passerelle :

1. Dénudez la gaine des câbles de communication RS485 sur env. 4 cm.
2. Raccourcissez le blindage jusqu'à la gaine de câble.
3. Dénudez les fils sur env. 6 mm.
4. Raccordez les conducteurs au connecteur repéré RS485(A) en respectant les affectations dans votre bus de communication RS485.



### 3 Découverte du réseau d'onduleur Delta et fichier DAQ.ini

Le protocole Delta permet la découverte des onduleurs qui ont été préalablement adressé manuellement.

Bien qu'il soit possible d'adresser les onduleurs avec des adresses comprises entre 1 et 254, il est recommandé d'utiliser les premières adresses disponibles (gain de temps lors de la découverte). C'est-à-dire pour superviser 5 équipements, adressez-les de 1 à 5.

La découverte peut alors être exécutée via les pages HTML ou par fichier de commande.

A la suite de cette découverte si une connexion est déclenchée et qu'il n'y a pas de fichier IDSite\_daq.ini présent dans le répertoire /CONFIG du serveur FTP, un fichier IDSite\_daq.ini contenant les déclarations de tous les onduleurs découverts sera généré automatiquement puis déposé sur le serveur.

Un fichier de définition dédié par famille d'onduleur présent sur le réseau est créé lors de la phase de découverte. Ils sont utilisés pour renseigner le fichier IDSite\_daq.ini automatiquement généré.

Les fichiers de définition sont aussi déposés lors de la connexion s'ils ne sont pas déjà présents.

### 4 Fichier de définition des familles d'onduleur Delta

**Format du nom de fichier :**

*IDSite\_INV\_Famille.ini*

Fichier déposé par la passerelle après une phase de découverte des onduleurs. Il est modifiable par l'utilisateur.

IDSite : numéro identifiant du site.

Famille : famille de l'onduleur (correspond à « variant » dans les documentations Delta).

- SI2500 (Variant 1 and Type not 2)

```
1;0;2;96-64;Software version;;1;0;1
2;0;11;96-1;SAP part number;;1;0;1
3;11;18;96-1;SAP serial number;;1;0;1
4;29;4;96-1;SAP date code;;1;0;1
5;33;2;96-1;SAP revision;;1;0;1
6;35;2;96-1;Software revision ac control;;1;0;1
7;37;2;96-1;Software revision dc control;;1;0;1
8;39;2;96-1;Software revision display;;1;0;1
9;41;2;96-1;Software revision ens control;;1;0;1
10;43;2;96-1;Solar current at input 1;A;0.1;0;4
11;45;2;96-1;Solar voltage at input 1;V;1;0;4
12;47;2;96-1;Solar isolation resistance at input 1;kOhm;1;0;4
13;49;2;96-1;AC current;A;0.1;0;4
14;51;2;96-1;AC voltage;V;1;0;4
```

15;53;2;96-1;AC power;W;1;0;4  
16;55;2;96-1;AC frequency;Hz;0.01;0;4  
17;57;2;96-1;Supplied ac energy;Wh;1;0;4  
18;59;2;96-1;Inverter runtime;min;1;0;4  
19;61;-2;96-1;Calculated temperature at ntc (DC side);°C;1;0;4  
20;63;2;96-1;Solar input MOV resistance;kOhm;1;0;4  
21;65;-2;96-1;Calculated temperature at ntc (AC side);°C;1;0;4  
22;67;2;96-1;AC voltage (AC control);V;0.1;0;4  
23;69;2;96-1;AC frequency (AC control);Hz;0.01;0;4  
24;71;2;96-1;DC injection current (AC control);A;0.001;0;4  
25;73;2;96-1;AC voltage (ENS control);V;0.1;0;4  
26;75;2;96-1;AC frequency (ENS control);Hz;0.01;0;4  
27;77;2;96-1;DC injection current (ENS control);A;0.001;0;4  
28;79;2;96-1;Maximum solar 1 input current;A;0.1;0;4  
29;81;2;96-1;Maximum solar 1 input voltage;V;1;0;4  
30;83;2;96-1;Maximum solar 1 input power;W;1;0;4  
31;85;2;96-1;Minimum isolation resistance solar 1;kOhm;1;0;4  
32;87;2;96-1;Maximum isolation resistance solar 1;kOhm;1;0;4  
33;89;2;96-1;Maximum ac current of today;A;0.1;0;4  
34;91;2;96-1;Minimum ac voltage of today;V;1;0;4  
35;93;2;96-1;Maximum ac voltage of today;V;1;0;4  
36;95;2;96-1;Maximum ac power of today;W;1;0;4  
37;97;2;96-1;Minimum ac frequency of today;Hz;0.01;0;4  
38;99;2;96-1;Maximum ac frequency of today;Hz;0.01;0;4  
39;101;4;96-1;Supplied ac energy;kWh;0.1;0;4  
40;105;4;96-1;Inverter runtime;H;1;0;4  
41;109;1;96-1;Global alarm status;;1;0;8  
42;110;1;96-1;Status DC input;;1;0;8  
43;111;1;96-1;Limits DC input;;1;0;8  
44;112;1;96-1;Status AC output;;1;0;8  
45;113;1;96-1;Limits AC output;;1;0;8  
46;114;1;96-1;Isolation warning status;;1;0;8  
47;115;1;96-1;DC hardware failure;;1;0;8  
48;116;1;96-1;AC hardware failure;;1;0;8  
49;117;1;96-1;ENS hardware failure;;1;0;8  
50;118;1;96-1;Internal Bulk failure;;1;0;8  
51;119;1;96-1;Internal communications failure;;1;0;8  
52;120;1;96-1;AC hardware disturbance;;1;0;8  
53;0;2;96-2;Grid overvoltage setpoint;V;0.1;0;17  
54;2;2;96-2;Grid critical overvoltage setpoint;V;0.1;0;17  
55;4;2;96-2;Grid undervoltage setpoint;V;0.1;0;17  
56;6;2;96-2;Grid critical undervoltage setpoint;V;0.1;0;17  
57;8;2;96-2;Grid high frequency setpoint;Hz;0.01;0;17  
58;10;2;96-2;Grid low frequency setpoint;Hz;0.01;0;17  
59;12;2;96-2;Grid synchronization time;s;0.01;0;17  
60;14;2;96-2;Grid restart time;s;0.01;0;17  
61;16;2;96-2;Grid dc current injection setpoint;A;0.001;0;17  
62;18;1;96-2;DC injection monitor;;1;0;17  
63;19;2;96-2;Isolation error setpoint;kOhm;1;0;17  
64;21;2;96-2;Varistor fuse monitor setpoint;kOhm;1;0;17  
65;23;2;96-2;Isolation error setpoint at startup;kOhm;1;0;17  
66;25;1;96-2;Isolation and GND monitor configuration;;1;0;17

67;26;1;96-2;MOV error enable;;1;0;17  
68;27;1;96-2;Store setup to EEPROM;;1;0;17

- SI3300 (Variant 3 and sw version equal or greater than 8.0)

1;0;-2;96-64;Software version;;1;0;1  
2;0;11;96-1;SAP part number;;1;0;4  
3;11;18;96-1;SAP serial number;;1;0;1  
4;29;4;96-1;SAP date code;;1;0;1  
5;33;2;96-1;SAP revision;;1;0;1  
6;35;2;96-1;Software revision ac control;;1;0;1  
7;37;2;96-1;Software revision dc control;;1;0;1  
8;39;2;96-1;Software revision display;;1;0;1  
9;41;2;96-1;Software revision ens control master;;1;0;1  
10;43;2;96-1;Software revision ens control slave;;1;0;4  
11;45;2;96-1;Solar voltage at input 1;V;1;0;4  
12;47;2;96-1;Solar current at input 1;A;0.1;0;4  
13;49;2;96-1;Solar isolation resistance at input 1;kOhm;1;0;4  
14;51;-2;96-1;Calculated temperature at ntc (DC side);°C;1;0;4  
15;53;2;96-1;Solar input MOV resistance;kOhm;1;0;4  
16;55;2;96-1;AC current;A;0.1;0;4  
17;57;2;96-1;AC voltage;V;1;0;4  
18;59;2;96-1;AC power;W;1;0;4  
19;61;2;96-1;AC frequency;Hz;0.01;0;4  
20;63;-2;96-1;Calculated temperature at ntc (AC side);°C;1;0;4  
21;65;2;96-1;AC voltage (AC control);V;0.1;0;4  
22;67;2;96-1;AC frequency (AC control);Hz;0.01;0;4  
23;69;2;96-1;ENS master Grid voltage;V;0.01;0;4  
24;71;2;96-1;ENS master Grid ens frequency;Hz;0.01;0;4  
25;73;2;96-1;ENS master Grid DC injection current;A;0.01;0;4  
26;75;2;96-1;ENS slave Grid voltage;V;0.01;0;4  
27;77;2;96-1;ENS slave Grid frequency;Hz;0.01;0;4  
28;79;2;96-1;ENS slave Grid DC injection current;A;0.01;0;4  
29;81;2;96-1;Supplied ac energy;Wh;1;0;4  
30;83;2;96-1;Inverter runtime;min;1;0;4  
31;85;2;96-1;Maximum ac current of today;A;0.1;0;4  
32;87;2;96-1;Minimum ac voltage of today;V;1;0;4  
33;89;2;96-1;Maximum ac voltage of today;V;1;0;4  
34;91;2;96-1;Maximum ac power of today;W;1;0;4  
35;93;2;96-1;Minimum ac frequency of today;Hz;0.01;0;4  
36;95;2;96-1;Maximum ac frequency of today;Hz;0.01;0;4  
37;97;4;96-1;Supplied ac energy;kWh;0.1;0;4  
38;101;4;96-1;Inverter runtime;H;1;0;4  
39;105;2;96-1;Maximum solar 1 input current;A;0.1;0;4  
40;107;2;96-1;Maximum solar 1 input voltage;V;1;0;4  
41;109;2;96-1;Maximum solar 1 input power;W;1;0;4  
42;111;2;96-1;Minimum isolation resistance solar 1;KOhm;1;0;4  
43;113;2;96-1;Maximum isolation resistance solar 1;KOhm;1;0;4  
44;115;1;96-1;Global alarm status;;1;0;8

45;116;1;96-1;Status DC input;;1;0;8  
 46;117;1;96-1;Limits DC input;;1;0;4  
 47;118;1;96-1;Status AC output;;1;0;8  
 48;119;1;96-1;Limits AC output;;1;0;4  
 49;120;1;96-1;warning status;;1;0;8  
 50;121;1;96-1;DC hardware failure;;1;0;8  
 51;122;1;96-1;AC hardware failure;;1;0;8  
 52;123;1;96-1;ENS hardware failure;;1;0;8  
 53;124;1;96-1;Internal Bulk failure;;1;0;8  
 54;125;1;96-1;Internal communications failure;;1;0;8  
 55;126;1;96-1;AC hardware disturbance;;1;0;8  
 56;0;2;96-2;Grid overvoltage setpoint;V;0.1;0;17  
 57;2;2;96-2;Grid critical overvoltage setpoint;V;0.1;0;17  
 58;4;2;96-2;Grid undervoltage setpoint;V;0.1;0;17  
 59;6;2;96-2;Grid critical undervoltage setpoint;V;0.1;0;17  
 60;8;2;96-2;Grid high frequency setpoint;Hz;0.01;0;17  
 61;10;2;96-2;Grid low frequency setpoint;Hz;0.01;0;17  
 62;12;2;96-2;Grid synchronization time;s;0.01;0;17  
 63;14;2;96-2;Grid restart time;s;0.01;0;17  
 64;16;2;96-2;Grid dc current injection setpoint;A;0.01;0;17  
 65;18;2;96-2;Isolation error setpoint in running condition;kOhm;0.001;0;17  
 66;20;2;96-2;Varistor monitor setpoint;kOhm;1;0;17  
 67;22;2;96-2;Isolation error setpoint at startup;kOhm;1;0;17  
 68;24;1;96-2;Isolation and GND monitor configuration;;1;0;17  
 69;25;1;96-2;Varistor warning enable;;1;0;17  
 70;26;1;96-2;Store setup to EEPROM;;1;0;17

- SI5000 (Variant 4, 14, 63)

1;0;2;96-64;Software version;;1;0;1  
 2;0;11;96-1;SAP part number;;1;0;1  
 3;11;18;96-1;SAP serial number;;1;0;1  
 4;29;4;96-1;SAP date code;;1;0;1  
 5;33;2;96-1;SAP revision;;1;0;1  
 6;35;2;96-1;Software revision ac control;;1;0;1  
 7;37;2;96-1;Software revision dc control;;1;0;1  
 8;39;2;96-1;Software revision display;;1;0;1  
 9;41;2;96-1;Software revision ens control;;1;0;1  
 10;43;2;96-1;Solar current at input 1;A;0.1;0;4  
 11;45;2;96-1;Solar voltage at input 1;V;1;0;4  
 12;47;2;96-1;Solar isolation resistance at input 1;kOhm;1;0;4  
 13;49;2;96-1;Solar current at input 2;A;0.1;0;4  
 14;51;2;96-1;Solar voltage at input 2;V;1;0;4  
 15;53;2;96-1;Solar isolation resistance at input 2;kOhm;1;0;4  
 16;55;2;96-1;AC current;A;0.1;0;4  
 17;57;2;96-1;AC voltage;V;1;0;4  
 18;59;2;96-1;AC power;W;1;0;4  
 19;61;2;96-1;AC frequency;Hz;0.01;0;4  
 20;63;2;96-1;Supplied ac energy;Wh;1;0;4

21;65;2;96-1;Inverter runtime;min;1;0;4  
22;67;-2;96-1;Calculated temperature at ntc (DC side);°C;1;0;4  
23;69;2;96-1;Solar input 1 MOV resistance;kOhm;1;0;4  
24;71;2;96-1;Solar input 2 MOV resistance;kOhm;1;0;4  
25;73;-2;96-1;Calculated temperature at ntc (AC side);°C;1;0;4  
26;75;2;96-1;AC voltage (AC control);V;0.1;0;4  
27;77;2;96-1;AC frequency (AC control);Hz;0.01;0;4  
28;79;2;96-1;DC injection current (AC control);A;0.001;0;4  
29;81;2;96-1;AC voltage (ENS control);V;0.1;0;4  
30;83;2;96-1;AC frequency (ENS control);Hz;0.01;0;4  
31;85;2;96-1;DC injection current (ENS control);A;0.001;0;4  
32;87;2;96-1;Maximum solar 1 input current;A;0.1;0;4  
33;89;2;96-1;Maximum solar 1 input voltage;V;1;0;4  
34;91;2;96-1;Maximum solar 1 input power;W;1;0;4  
35;93;2;96-1;Minimum isolation resistance solar 1;KOhm;1;0;4  
36;95;2;96-1;Maximum isolation resistance solar 1;KOhm;1;0;4  
37;97;2;96-1;Maximum solar 2 input current;A;0.1;0;4  
38;99;2;96-1;Maximum solar 2 input voltage;V;1;0;4  
39;101;2;96-1;Maximum solar 2 input power;W;1;0;4  
40;103;2;96-1;Minimum isolation resistance solar 2;KOhm;1;0;4  
41;105;2;96-1;Maximum isolation resistance solar 2;KOhm;1;0;4  
42;107;2;96-1;Maximum ac current of today;A;0.1;0;4  
43;109;2;96-1;Minimum ac voltage of today;V;1;0;4  
44;111;2;96-1;Maximum ac voltage of today;V;1;0;4  
45;113;2;96-1;Maximum ac power of today;W;1;0;4  
46;115;2;96-1;Minimum ac frequency of today;Hz;0.01;0;4  
47;117;2;96-1;Maximum ac frequency of today;Hz;0.01;0;4  
48;119;4;96-1;Supplied ac energy;kWh;0.1;0;4  
49;123;4;96-1;Inverter runtime;H;1;0;4  
50;127;1;96-1;Global alarm status;;1;0;8  
51;128;1;96-1;Status DC input;;1;0;8  
52;129;1;96-1;Limits DC input;;1;0;4  
53;130;1;96-1;Status AC output;;1;0;8  
54;131;1;96-1;Limits AC output;;1;0;4  
55;132;1;96-1;Isolation warning status;;1;0;48  
56;133;1;96-1;DC hardware failure;;1;0;8  
57;134;1;96-1;AC hardware failure;;1;0;8  
58;135;1;96-1;ENS hardware failure;;1;0;8  
59;136;1;96-1;Internal Bulk failure;;1;0;8  
60;137;1;96-1;Internal communications failure;;1;0;8  
61;138;1;96-1;AC hardware disturbance;;1;0;8  
62;0;2;96-2;Grid overvoltage setpoint;V;0.1;0;17  
63;2;2;96-2;Grid critical overvoltage setpoint;V;0.1;0;17  
64;4;2;96-2;Grid undervoltage setpoint;V;0.1;0;1  
65;6;2;96-2;Grid critical undervoltage setpoint;V;0.1;0;1  
66;8;2;96-2;Grid high frequency setpoint;Hz;0.01;0;1  
67;10;2;96-2;Grid low frequency setpoint;Hz;0.01;0;1  
68;12;2;96-2;Grid synchronization time;s;0.01;0;1  
69;14;2;96-2;Grid restart time;s;0.01;0;1  
70;16;2;96-2;Grid dc current injection setpoint;A;0.001;0;1  
71;18;1;96-2;DC injection monitor;;1;0;1  
72;19;2;96-2;Isolation error setpoint;kOhm;1;0;1

73;21;2;96-2;Isolation error setpoint at startup;kOhm;1;0;1  
74;23;1;96-2;Isolation and GND monitor configuration;;1;0;1  
75;24;1;96-2;Store setup to EEPROM;;1;0;1

- SOLIVIA 6/8/10/12/15/20/30 TL ( Variant 27,28,43,44,89,90,91,93,95)  
RPI (Variant 200 à 206)

1;0;2;96-64;Software version;;1;0;1  
2;0;11;96-1;SAP part number;;1;0;1  
3;11;18;96-1;SAP serial number;;1;0;1  
4;29;4;96-1;SAP date code;;1;0;1  
5;33;2;96-1;SAP revision;;1;0;1  
6;35;2;96-1;DSP FW Rev;;1;0;1  
7;37;2;96-1;DSP FW Date;;1;0;1  
8;39;2;96-1;Redundant MCU FW Rev;;1;0;1  
9;41;2;96-1;Redundant MCU FW Date;;1;0;1  
10;43;2;96-1;Display MCU FW Rev;;1;0;1  
11;45;2;96-1;Display MCU FW Date;;1;0;1  
12;47;2;96-1;AC voltage (phase 1);V;0.1;0;4  
13;49;2;96-1;AC current (phase 1);A;0.01;0;4  
14;51;2;96-1;AC power (phase 1);W;1;0;4  
15;53;2;96-1;AC frequency (phase 1);Hz;0.01;0;4  
16;55;2;96-1;Redundant AC voltage (phase 1);V;0.1;0;4  
17;57;2;96-1;Redundant AC frequency (phase 1);Hz;0.01;0;4  
18;59;2;96-1;AC voltage (phase 2);V;0.1;0;4  
19;61;2;96-1;AC current (phase 2);A;0.01;0;4  
20;63;2;96-1;AC power (phase 2);W;1;0;4  
21;65;2;96-1;AC frequency (phase 2);Hz;0.01;0;4  
22;67;2;96-1;Redundant AC voltage (phase 2);V;0.1;0;4  
23;69;2;96-1;Redundant AC frequency (phase 2);Hz;0.01;0;4  
24;71;2;96-1;AC voltage (phase 3);V;0.1;0;4  
25;73;2;96-1;AC current (phase 3);A;0.01;0;4  
26;75;2;96-1;AC power (phase 3);W;1;0;4  
27;77;2;96-1;AC frequency (phase 3);Hz;0.01;0;4  
28;79;2;96-1;Redundant AC voltage (phase 3);V;0.1;0;4  
29;81;2;96-1;Redundant AC frequency (phase 3);Hz;0.01;0;4  
30;83;2;96-1;Solar voltage at input 1;V;0.1;0;4  
31;85;2;96-1;Solar current at input 1;A;0.01;0;4  
32;87;2;96-1;Solar power at input 1;W;1;0;4  
33;89;2;96-1;Solar voltage at input 2;V;0.1;0;4  
34;91;2;96-1;Solar current at input 2;A;0.01;0;4  
35;93;2;96-1;Solar power at input 2;W;1;0;4  
36;95;2;96-1;AC power;W;1;0;4  
37;97;2;96-1;(+)Bus Voltage;V;1;0;4  
38;99;2;96-1;(-)Bus Voltage;V;1;0;4  
39;101;4;96-1;Supplied ac energy today;Wh;1;0;4  
40;105;4;96-1;Inverter runtime today;s;1;0;4  
41;109;4;96-1;Supplied ac energy(total);kWh;1;0;4  
42;113;4;96-1;Inverter runtime(total);s;1;0;4  
43;117;-2;96-1;Calculated temperature inside rack;°C;1;0;4

44;119;1;96-1;Status AC output 1;;1;0;8  
45;120;1;96-1;Status AC output 2;;1;0;8  
46;121;1;96-1;Status AC output 2;;1;0;8  
47;122;1;96-1;Status AC output 4;;1;0;8  
48;123;1;96-1;Status DC input 1;;1;0;8  
49;124;1;96-1;Status DC input 2;;1;0;8  
50;125;1;96-1;Error Status;;1;0;8  
51;126;1;96-1;Error Status AC 1;;1;0;8  
52;127;1;96-1;Global Error 1;;1;0;8  
53;128;1;96-1;CPU Error;;1;0;8  
54;129;1;96-1;Global Error 2;;1;0;8  
55;130;1;96-1;Limits AC output 1;;1;0;8  
56;131;1;96-1;Limits AC output 2;;1;0;8  
57;132;1;96-1;Global Error 3;;1;0;8  
58;133;1;96-1;Limits DC 1;;1;0;8  
59;134;1;96-1;Limits DC 2;;1;0;8  
60;0;2;96-2;Grid overvoltage setpoint;V;0.1;0;17  
61;2;2;96-2;Grid overvoltage trip time;s;0.01;0;1  
62;4;2;96-2;Grid overvoltage recovery setpoint;V;0.1;0;1  
63;6;2;96-2;Grid undervoltage setpoint;V;0.1;0;17  
64;8;2;96-2;Grid undervoltage trip time;s;0.01;0;1  
65;10;2;96-2;Grid undervoltage recovery setpoint;V;0.1;0;1  
66;12;2;96-2;Grid overvoltage setpoint slow;V;0.1;0;17  
67;14;2;96-2;Grid overvoltage trip time slow;s;0.01;0;1  
68;16;2;96-2;Grid overvoltage recovery setpoint slow;V;0.1;0;1  
69;18;2;96-2;Grid undervoltage setpoint slow;V;0.1;0;17  
70;20;2;96-2;Grid undervoltage trip time slow;s;0.01;0;1  
71;22;2;96-2;Grid undervoltage recovery setpoint slow;V;0.1;0;1  
72;24;2;96-2;Grid high frequency setpoint;Hz;0.01;0;1  
73;26;2;96-2;Grid high frequency trip time;s;0.01;0;1  
74;28;2;96-2;Grid high frequency recovery setpoint;Hz;0.01;0;1  
75;30;2;96-2;Grid low frequency setpoint;Hz;0.01;0;1  
76;32;2;96-2;Grid low frequency trip time;s;0.01;0;1  
77;34;2;96-2;Grid low frequency recovery setpoint;Hz;0.01;0;1  
78;36;2;96-2;DC Injection current;A;0.01;0;1  
79;38;2;96-2;DC Injection Time;s;0.1;0;1  
80;40;2;96-2;Active islanding gain;;1;0;1  
81;42;2;96-2;Short Restart Time (grid fault < 3 sec);s;0.1;0;1  
82;44;2;96-2;Insulation R Setpoint;K;1;0;1  
83;46;2;96-2;restart time;s;0.1;0;1  
84;48;2;96-2;Grid synchronization time;s;0.1;0;1  
85;50;2;96-2;Ground Current;A;0.1;0;1  
86;52;2;96-2;Ground Current Time;s;0.1;0;1  
87;54;2;96-2;Max Power;W;1;0;1  
88;56;2;96-2;Country\_Configuration\_Reg;;1;0;1  
89;58;1;96-2;Store setup to EEPROM;;1;0;1

- Solivia CM/CS (Variant 99 et 100)

```

1;0;3;96-64;Software version;;1;0;1
2;0;18;96-0;Rack SAP serial number;;1;0;1
3;18;8;96-0;System Controller Serial Number;;1;0;1
4;26;3;96-0;Software revision System Controller;;1;0;1
5;29;1;96-0;Hw revision System Controller;;1;0;1
6;30;18;96-0;Back Plane Controller SAP serial number;;1;0;1
7;48;3;96-0;Software revision Backplane Controller;;1;0;1
8;51;1;96-0;Hardware revision Backplane Controller;;1;0;1
9;52;18;96-0;Module 1 SAP serial number;;1;0;1
10;70;3;96-0;Module 1 AC Controller sw version;;1;0;1
11;73;1;96-0;Module 1 Hardware revision;;1;0;1
12;74;18;96-0;Module 2 SAP serial number;;1;0;1
13;92;3;96-0;Module 2 AC Controller sw version;;1;0;1
14;95;1;96-0;Module 2 Hardware revision;;1;0;1
15;96;18;96-0;Module 3 SAP serial number;;1;0;1
16;114;3;96-0;Module 3 AC Controller sw version;;1;0;1
17;117;1;96-0;Module 3 Hardware revision;;1;0;1
18;118;18;96-0;Module 4 SAP serial number;;1;0;1
19;136;3;96-0;Module 4 AC Controller sw version;;1;0;1
20;139;1;96-0;Module 4 Hardware revision;;1;0;1
21;140;18;96-0;Module 5 SAP serial number;;1;0;1
22;158;3;96-0;Module 5 AC Controller sw version;;1;0;1
23;161;1;96-0;Module 5 Hardware revision;;1;0;1
24;162;18;96-0;Module 6 SAP serial number;;1;0;1
25;180;3;96-0;Module 6 AC Controller sw version;;1;0;1
26;183;1;96-0;Module 6 Hardware revision;;1;0;1
27;184;18;96-0;Module 7 SAP serial number;;1;0;1
28;202;3;96-0;Module 7 AC Controller sw version;;1;0;1
29;205;1;96-0;Module 7 Hardware revision;;1;0;1
30;206;18;96-0;Module 8 SAP serial number;;1;0;1
31;224;3;96-0;Module 8 AC Controller sw version;;1;0;1
32;227;1;96-0;Module 8 Hardware revision;;1;0;1
33;228;18;96-0;Module 9 SAP serial number;;1;0;1
34;246;3;96-0;Module 9 AC Controller sw version;;1;0;1
35;249;1;96-0;Module 9 Hardware revision;;1;0;1
36;0;4;96-1;Solar current at input 1;A;0.01;0;4
37;4;2;96-1;Solar voltage at input 1;V;1;0;4
38;6;2;96-1;Solar isolation resistance at input 1;MOhm;0.01;0;4
39;8;4;96-1;Solar current at input 2;A;0.01;0;4
40;12;2;96-1;Solar voltage at input 2;V;1;0;4
41;14;2;96-1;Solar isolation resistance at input 2;MOhm;0.01;0;4
42;16;4;96-1;AC current (phase 1);A;0.01;0;4
43;20;2;96-1;AC voltage (phase 1);V;1;0;4
44;22;2;96-1;AC frequency (phase 1);Hz;0.01;0;4
45;24;4;96-1;AC power (phase 1);W;1;0;4
46;28;4;96-1;AC current (phase 2);A;0.01;0;4
47;32;2;96-1;AC voltage (phase 2);V;1;0;4
48;34;2;96-1;AC frequency (phase 2);Hz;0.01;0;4

```

49;36;4;96-1;AC power (phase 2);W;1;0;4  
50;40;4;96-1;AC current (phase 3);A;0.01;0;4  
51;44;2;96-1;AC voltage (phase 3);V;1;0;4  
52;46;2;96-1;AC frequency (phase 3);Hz;0.01;0;4  
53;48;4;96-1;AC power (phase 3);W;1;0;4  
54;52;4;96-1;AC power total;W;1;0;4  
55;56;4;96-1;Supplied ac energy today;Wh;1;0;4  
56;60;2;96-1;Inverter runtime today;min;1;0;4  
57;62;-2;96-1;Calculated temperature inside rack;°C;1;0;4  
58;64;2;96-1;DC injection current (AC control);A;0.001;0;4  
59;66;4;96-1;Maximum solar 1 input current;A;0.01;0;4  
60;70;2;96-1;Maximum solar 1 input voltage;V;1;0;4  
61;72;4;96-1;Maximum solar 1 input power;W;1;0;4  
62;76;2;96-1;Minimum isolation resistance solar 1;kOhm;1;0;4  
63;78;2;96-1;Maximum isolation resistance solar 1;kOhm;1;0;4  
64;80;4;96-1;Maximum solar 2 input current;A;0.01;0;4  
65;84;2;96-1;Maximum solar 2 input voltage;V;1;0;4  
66;86;4;96-1;Maximum solar 2 input power;W;1;0;4  
67;90;2;96-1;Minimum isolation resistance solar 2;kOhm;1;0;4  
68;92;2;96-1;Maximum isolation resistance solar 2;kOhm;1;0;4  
69;94;4;96-1;Maximum ac current of today (Phase1);A;0.01;0;4  
70;98;2;96-1;Minimum ac voltage of today (Phase1);W;1;0;4  
71;100;2;96-1;Maximum ac voltage of today (Phase1);W;1;0;4  
72;102;4;96-1;Maximum ac power of today (Phase1);W;1;0;4  
73;106;2;96-1;Minimum ac frequency of today (Phase1);Hz;0.01;0;4  
74;108;2;96-1;Maximum ac frequency of today (Phase1);Hz;0.01;0;4  
75;110;4;96-1;Maximum ac current of today (Phase2);A;0.01;0;4  
76;114;2;96-1;Minimum ac voltage of today (Phase2);W;1;0;4  
77;116;2;96-1;Maximum ac voltage of today (Phase2);W;1;0;4  
78;118;4;96-1;Maximum ac power of today (Phase2);W;1;0;4  
79;122;2;96-1;Minimum ac frequency of today (Phase2);Hz;0.01;0;4  
80;124;2;96-1;Maximum ac frequency of today (Phase2);Hz;0.01;0;4  
81;126;4;96-1;Maximum ac current of today (Phase3);A;0.01;0;4  
82;130;2;96-1;Minimum ac voltage of today (Phase3);W;1;0;4  
83;132;2;96-1;Maximum ac voltage of today (Phase3);W;1;0;4  
84;134;4;96-1;Maximum ac power of today (Phase3);W;1;0;4  
85;138;2;96-1;Minimum ac frequency of today (Phase3);Hz;0.01;0;4  
86;140;2;96-1;Maximum ac frequency of today (Phase3);Hz;0.01;0;4  
87;142;4;96-1;Supplied ac energy (total);kWh;0.01;0;4  
88;146;4;96-1;Inverter runtime (total);H;0.01;0;4  
89;150;1;96-1;Status Solivia CM/CS (1);W;1;0;8  
90;151;1;96-1;Status Solivia CM/CS (2);W;1;0;8  
91;152;1;96-1;Status Solivia CM/CS (3);W;1;0;8  
92;153;1;96-1;Mod 1 AC Hardware Error;W;1;0;8  
93;154;1;96-1;Mod 1 AC Comm. Error;W;1;0;8  
94;155;1;96-1;Mod 1 AC Grid Error;W;1;0;8  
95;156;1;96-1;Mod 1 Calibration Error;W;1;0;8  
96;157;1;96-1;Mod 1 DC Hardware Error;W;1;0;8  
97;158;1;96-1;Mod 1 DC Voltage Error;W;1;0;8  
98;159;1;96-1;Mod 1 I/O TWI Comm. Status;W;1;0;8  
99;160;1;96-1;Mod 1 External Error;W;1;0;8  
100;161;1;96-1;Mod 2 AC Hardware Error;W;1;0;8

101;162;1;96-1;Mod 2 AC Comm. Error;W;1;0;8  
102;163;1;96-1;Mod 2 AC Grid Error;W;1;0;8  
103;164;1;96-1;Mod 2 Calibration Error;W;1;0;8  
104;165;1;96-1;Mod 2 DC Hardware Error;W;1;0;8  
105;166;1;96-1;Mod 2 DC Voltage Error;W;1;0;8  
106;167;1;96-1;Mod 2 I/O TWI Comm. Status;W;1;0;8  
107;168;1;96-1;Mod 2 External Error;W;1;0;8  
108;169;1;96-1;Mod 3 AC Hardware Error;W;1;0;8  
109;170;1;96-1;Mod 3 AC Comm. Error;W;1;0;8  
110;171;1;96-1;Mod 3 AC Grid Error;W;1;0;8  
111;172;1;96-1;Mod 3 Calibration Error;W;1;0;8  
112;173;1;96-1;Mod 3 DC Hardware Error;W;1;0;8  
113;174;1;96-1;Mod 3 DC Voltage Error;W;1;0;8  
114;175;1;96-1;Mod 3 I/O TWI Comm. Status;W;1;0;8  
115;176;1;96-1;Mod 3 External Error;W;1;0;8  
116;177;1;96-1;Mod 4 AC Hardware Error;W;1;0;8  
117;178;1;96-1;Mod 4 AC Comm. Error;W;1;0;8  
118;179;1;96-1;Mod 4 AC Grid Error;W;1;0;8  
119;180;1;96-1;Mod 4 Calibration Error;W;1;0;8  
120;181;1;96-1;Mod 4 DC Hardware Error;W;1;0;8  
121;182;1;96-1;Mod 4 DC Voltage Error;W;1;0;8  
122;183;1;96-1;Mod 4 I/O TWI Comm. Status;W;1;0;8  
123;184;1;96-1;Mod 4 External Error;W;1;0;8  
124;185;1;96-1;Mod 5 AC Hardware Error;W;1;0;8  
125;186;1;96-1;Mod 5 AC Comm. Error;W;1;0;8  
126;187;1;96-1;Mod 5 AC Grid Error;W;1;0;8  
127;188;1;96-1;Mod 5 Calibration Error;W;1;0;8  
128;189;1;96-1;Mod 5 DC Hardware Error;W;1;0;8  
129;190;1;96-1;Mod 5 DC Voltage Error;W;1;0;8  
130;191;1;96-1;Mod 5 I/O TWI Comm. Status;W;1;0;8  
131;192;1;96-1;Mod 5 External Error;W;1;0;8  
132;193;1;96-1;Mod 6 AC Hardware Error;W;1;0;8  
133;194;1;96-1;Mod 6 AC Comm. Error;W;1;0;8  
134;195;1;96-1;Mod 6 AC Grid Error;W;1;0;8  
135;196;1;96-1;Mod 6 Calibration Error;W;1;0;8  
136;197;1;96-1;Mod 6 DC Hardware Error;W;1;0;8  
137;198;1;96-1;Mod 6 DC Voltage Error;W;1;0;8  
138;199;1;96-1;Mod 6 I/O TWI Comm. Status;W;1;0;8  
139;200;1;96-1;Mod 6 External Error;W;1;0;8  
140;201;1;96-1;Mod 7 AC Hardware Error;W;1;0;8  
141;202;1;96-1;Mod 7 AC Comm. Error;W;1;0;8  
142;203;1;96-1;Mod 7 AC Grid Error;W;1;0;8  
143;204;1;96-1;Mod 7 Calibration Error;W;1;0;8  
144;205;1;96-1;Mod 7 DC Hardware Error;W;1;0;8  
145;206;1;96-1;Mod 7 DC Voltage Error;W;1;0;8  
146;207;1;96-1;Mod 7 I/O TWI Comm. Status;W;1;0;8  
147;208;1;96-1;Mod 7 External Error;W;1;0;8  
148;209;1;96-1;Mod 8 AC Hardware Error;W;1;0;8  
149;210;1;96-1;Mod 8 AC Comm. Error;W;1;0;8  
150;211;1;96-1;Mod 8 AC Grid Error;W;1;0;8  
151;212;1;96-1;Mod 8 Calibration Error;W;1;0;8  
152;213;1;96-1;Mod 8 DC Hardware Error;W;1;0;8

153;214;1;96-1;Mod 8 DC Voltage Error;W;1;0;8  
154;215;1;96-1;Mod 8 I/O TWI Comm. Status;W;1;0;8  
155;216;1;96-1;Mod 8 External Error;W;1;0;8  
156;217;1;96-1;Mod 9 AC Hardware Error;W;1;0;8  
157;218;1;96-1;Mod 9 AC Comm. Error;W;1;0;8  
158;219;1;96-1;Mod 9 AC Grid Error;W;1;0;8  
159;220;1;96-1;Mod 9 Calibration Error;W;1;0;8  
160;221;1;96-1;Mod 9 DC Hardware Error;W;1;0;8  
161;222;1;96-1;Mod 9 DC Voltage Error;W;1;0;8  
162;223;1;96-1;Mod 9 I/O TWI Comm. Status;W;1;0;8  
163;224;1;96-1;Mod 9 External Error;W;1;0;8  
164;225;1;96-1;Mod 1 Status;-;1;0;8  
165;226;1;96-1;Mod 2 Status;-;1;0;8  
166;227;1;96-1;Mod 3 Status;-;1;0;8  
167;228;1;96-1;Mod 4 Status;-;1;0;8  
168;229;1;96-1;Mod 5 Status;-;1;0;8  
169;230;1;96-1;Mod 6 Status;-;1;0;4  
170;231;1;96-1;Mod 7 Status;-;1;0;4  
171;232;1;96-1;Mod 8 Status;-;1;0;4  
172;233;1;96-1;Mod 9 Status;-;1;0;4  
173;0;2;96-2;Grid overvoltage setpoint;V;0.1;0;17  
174;2;2;96-2;Grid critical overvoltage setpoint;V;0.1;0;1  
175;4;2;96-2;Grid undervoltage setpoint;V;0.1;0;1  
176;6;2;96-2;Grid critical undervoltage setpoint;V;0.1;0;1  
177;8;2;96-2;Grid high frequency setpoint;Hz;0.01;0;1  
178;10;2;96-2;Grid low frequency setpoint;Hz;0.01;0;1  
179;12;2;96-2;Grid synchronization time;s;0.01;0;1  
180;14;2;96-2;Grid restart time;s;0.01;0;1  
181;16;2;96-2;Grid dc current injection setpoint;A;0.001;0;1  
182;18;2;96-2;Isolation error setpoint at startup String 1;kOhm;1;0;1  
183;20;1;96-2;Isolation and GND monitor configuration String 1;;1;0;1  
184;21;2;96-2;Isolation error setpoint at startup String 2;kOhm;1;0;1  
185;23;1;96-2;Isolation and GND monitor configuration String 2;;1;0;1

- SOLIVIA EU/US/AP (Variant 15 à 23, 31 à 39 et 55 à 60)

1;0;2;96-64;Software version;;1;0;1  
2;0;11;96-1;SAP part number;;1;0;1  
3;11;18;96-1;SAP serial number;;1;0;1  
4;29;4;96-1;SAP date code;;1;0;1  
5;33;2;96-1;SAP revision;;1;0;1  
6;35;3;96-1;Software revision ac control;;1;0;1  
7;38;3;96-1;Software revision dc control;;1;0;1  
8;41;3;96-1;Software revision display;;1;0;1  
9;44;3;96-1;Software revision sc control;;1;0;1  
10;47;2;96-1;Solar voltage at input 1;V;1;0;4  
11;49;2;96-1;Solar current at input 1;A;0.1;0;4  
12;51;2;96-1;Solar isolation resistance at input 1;kOhm;1;0;4  
13;53;-2;96-1;Calculated temperature at ntc (DC side);°C;1;0;4

14;55;2;96-1;Solar input MOV resistance;kOhm;1;0;4  
15;57;2;96-1;AC current;A;0.1;0;4  
16;59;2;96-1;AC voltage;V;1;0;4  
17;61;2;96-1;AC power;W;1;0;4  
18;63;2;96-1;AC frequency;Hz;0.01;0;4  
19;65;-2;96-1;Calculated temperature at ntc (AC side);°C;1;0;4  
20;67;2;96-1;SC Grid voltage;V;0.01;0;4  
21;69;2;96-1;SC Grid ens frequency;Hz;0.01;0;4  
22;71;2;96-1;SC Grid DC injection current;A;0.01;0;4  
23;73;2;96-1;AC Grid voltage;V;0.01;0;4  
24;75;2;96-1;AC Grid frequency;Hz;0.01;0;4  
25;77;2;96-1;AC Grid DC injection current;V;0.01;0;4  
26;79;2;96-1;Day Supplied ac energy;Wh;10;0;4  
27;81;2;96-1;Inverter runtime;min;1;0;4  
28;83;2;96-1;Maximum ac current of today;A;0.1;0;4  
29;85;2;96-1;Minimum ac voltage of today;V;1;0;4  
30;87;2;96-1;Maximum ac voltage of today;V;1;0;4  
31;89;2;96-1;Maximum ac power of today;W;1;0;4  
32;91;2;96-1;Minimum ac frequency of today;Hz;0.01;0;4  
33;93;2;96-1;Maximum ac frequency of today;Hz;0.01;0;4  
34;95;4;96-1;Supplied ac energy;kWh;0.1;0;4  
35;99;4;96-1;Inverter runtime;H;1;0;4  
36;103;2;96-1;Maximum solar 1 input current;A;0.1;0;4  
37;105;2;96-1;Maximum solar 1 input voltage;V;1;0;4  
38;107;2;96-1;Maximum solar 1 input power;W;1;0;4  
39;109;2;96-1;Minimum isolation resistance solar 1;kOhm;1;0;4  
40;111;2;96-1;Maximum isolation resistance solar 1;kOhm;1;0;4  
41;113;1;96-1;Alarm status;;1;0;8  
42;114;1;96-1;Status DC input;;1;0;8  
43;115;1;96-1;Limits DC input;;1;0;8  
44;116;1;96-1;Status AC output;;1;0;8  
45;117;1;96-1;Limits AC output;;1;0;8  
46;118;1;96-1;Warning status;;1;0;8  
47;119;1;96-1;DC hardware failure;;1;0;8  
48;120;1;96-1;AC hardware failure;;1;0;8  
49;121;1;96-1;SC hardware failure;;1;0;8  
50;122;1;96-1;Internal Bulk failure;;1;0;8  
51;123;1;96-1;Internal communications failure;;1;0;8  
52;124;1;96-1;AC hardware disturbance;;1;0;4  
53;125;1;96-1;DC HW stage error;;1;0;8  
54;126;1;96-1;Calibration Status;;1;0;8  
55;127;1;96-1;Neutral Error;;1;0;8  
56;0;2;96-2;Grid overvoltage setpoint;V;0.1;0;17  
57;2;2;96-2;History Grid critical overvoltage setpoint;V;0.1;0;1  
58;4;2;96-2;Grid undervoltage setpoint;V;0.1;0;1  
59;6;2;96-2;Grid critical undervoltage setpoint;V;0.1;0;1  
60;8;2;96-2;Grid high frequency setpoint;Hz;0.01;0;1  
61;10;2;96-2;Grid low frequency setpoint;Hz;0.01;0;1  
62;12;2;96-2;Grid synchronization time;s;0.01;0;1  
63;14;2;96-2;Grid dc current injection setpoint;A;0.01;0;1  
64;16;2;96-2;Isolation error setpoint in running condition;kOhm;1;0;1  
65;18;2;96-2;Varistor monitor setpoint;kOhm;1;0;1

66;20;2;96-2;Isolation error setpoint at startup;kOhm;1;0;1  
67;22;1;96-2;Earth fault monitor;;1;0;1  
68;23;1;96-2;Store setup to EEPROM;;1;0;1

- Solivia EU G4/NA G4 (Variant 53, 73, 102, 103, 105 à 107, 109 à 111, 113, 114, 120 à 125)

1;0;2;96-64;Software version;;1;0;1  
2;0;11;96-1;SAP part number;;1;0;1  
3;11;18;96-1;SAP serial number;;1;0;1  
4;29;4;96-1;SAP date code;;1;0;1  
5;33;2;96-1;SAP revision;;1;0;1  
6;35;3;96-1;Software revision system controller;;1;0;1  
7;38;3;96-1;Software revision power controller;;1;0;1  
8;41;3;96-1;Software revision ENS controller;;1;0;1  
9;44;3;96-1;Software revision Watch dog controller;;1;0;1  
10;47;3;96-1;Software revision dc controller;;1;0;1  
11;50;3;96-1;Software revision DC 1;;1;0;1  
12;53;3;96-1;Software revision DC 2;;1;0;1  
13;56;3;96-1;Software revision DC 3;;1;0;1  
14;59;3;96-1;Software revision AC;;1;0;1  
15;62;3;96-1;Software revision AC 1;;1;0;1  
16;65;3;96-1;Software revision AC 2;;1;0;1  
17;68;3;96-1;Software revision AC 3;;1;0;1  
18;71;3;96-1;Software revision reserved;;1;0;1  
19;74;2;96-1;Solar power at input 1;W;1;0;4  
20;76;2;96-1;Solar voltage at input 1;V;1;0;4  
21;78;2;96-1;Solar current at input 1;A;0.1;0;4  
22;80;2;96-1;Solar power at input 2;W;1;0;4  
23;82;2;96-1;Solar voltage at input 2;V;1;0;4  
24;84;2;96-1;Solar current at input 2;A;0.1;0;4  
25;86;2;96-1;Solar power at input 3;W;1;0;4  
26;88;2;96-1;Solar voltage at input 3;V;1;0;4  
27;90;2;96-1;Solar current at input 3;A;0.1;0;4  
28;92;2;96-1;AC current L1;A;0.1;0;4  
29;94;2;96-1;AC voltage L1;V;1;0;4  
30;96;2;96-1;AC frequency L1;Hz;0.01;0;4  
31;98;2;96-1;AC active power L1;W;1;0;4  
32;100;-2;96-1;AC reactive power L1;VAR;1;0;4  
33;102;2;96-1;AC current L2;A;0.1;0;4  
34;104;2;96-1;AC voltage L2;V;1;0;4  
35;106;2;96-1;AC frequency L2;Hz;0.01;0;4  
36;108;2;96-1;AC active power L2;W;1;0;4  
37;110;-2;96-1;AC reactive power L2;VAR;1;0;4  
38;112;2;96-1;AC current L3;A;0.1;0;4  
39;114;2;96-1;AC voltage L3;V;1;0;4  
40;116;2;96-1;AC frequency L3;Hz;0.01;0;4  
41;118;2;96-1;AC active power L3;W;1;0;4  
42;120;-2;96-1;AC reactive power L3;VAR;1;0;4  
43;122;2;96-1;solar isolation plus;kOhm;1;0;4

44;124;2;96-1;solar isolation minus;kOhm;1;0;4  
45;126;-2;96-1;Temperature amb;°C;1;0;4  
46;128;-2;96-1;Temperature heatsink;°C;1;0;4  
47;130;8;96-1;Supplied ac energy total;Wh;1;0;4  
48;138;4;96-1;Inverter runtime total;min;1;0;4  
49;142;4;96-1;Status 1;;1;0;8  
50;146;4;96-1;Status 2;;1;0;8  
51;150;4;96-1;Status 3;;1;0;8  
52;154;4;96-1;Status 4;;1;0;8  
53;158;4;96-1;Internal Status 1;;1;0;8  
54;162;4;96-1;Internal Status 2;;1;0;8  
55;166;4;96-1;Internal Status 3;;1;0;8  
56;170;4;96-1;Internal Status 4;;1;0;8  
57;174;8;96-1;Supplied ac energy day;Wh;1;0;4  
58;182;4;96-1;Inverter runtime day;min;1;0;4  
59;0;1;96-2;Grid overvoltage setpoint;;1;0;17  
60;1;1;96-2;Adjustable maximal allow output power;Pn;0.01;0;17  
61;2;2;96-2;Recover frequency level;Hz;0.01;0;17  
62;4;2;96-2;Fix power factor;;0.01;0;17  
63;6;2;96-2;Power factor point 1 of power factor curve(PF1);Hz;0.01;0;17  
64;8;2;96-2;Power factor point 2 of power factor curve(PF2);Hz;0.01;0;17  
65;10;2;96-2;Power factor point 3 of power factor curve(PF3);s;0.01;0;17  
66;12;2;96-2;Power factor point 4 of power factor curve(PF4);s;0.01;0;17  
67;14;1;96-2;Active power point 2 of power factor curve(AP2);Pn;0.01;0;17  
68;15;1;96-2;Active power point 3 of power factor curve(AP3);Pn;1;0;17  
69;16;2;96-2;Fix reactive power;Pn;0.01;0;17  
70;18;2;96-2;Q(u) maximal reactive power (cap) (Q/Pn);Pn;0.01;0;17  
71;20;2;96-2;Q(u) minimal reactive power (ind) (Q/Pn);0.0Pn;1;0;17  
72;22;2;96-2;Q(u) Voltage to maximal reactive power;V;1;0;17  
73;24;2;96-2;Q(u) Voltage to minimal reactive power;V;1;0;17"n", ++index);  
74;26;2;96-2;The width of hysteresis band;;1;0;17  
75;28;2;96-2;Delay time;ms;10;0;17  
76;30;1;96-2;K factor;;1;0;17  
77;31;1;96-2;Power limit until power off where reactive power must be set to 0;Pn;0.01;0;17  
78;32;2;96-2;Upper voltage limit of the dead band;V;1;0;17  
79;34;2;96-2;Under voltage limit of the dead band;V;1;0;17  
80;36;2;96-2;FRT active time after voltage comes back to dead band;ms;10;0;17  
81;38;1;96-2;FRT\_IBLimitSymetricFail;%%;1;0;17  
82;39;1;96-2;FRT\_IBLimitASymetricFail;%%;1;0;17  
83;40;2;96-2;Frequency level to start reduction active power;Hz;0.01;0;17  
84;42;2;96-2;Frequency level to stop reduction active power;Hz;0.01;0;17  
85;44;1;96-2;Power reduction gradient depend on frequency;%%;1;0;17

- SOLIVIA 3.0/5.0 T4 TL (Variant 85,88) RPI (Variant 207 à 211)

1;0;2;96-64;Software version;;1;0;1  
2;0;11;96-1;SAP part number;;1;0;4  
3;11;18;96-1;SAP serial number;;1;0;4  
4;29;4;96-1;SAP date code;;1;0;4

5;33;2;96-1;SAP revision;;1;0;4  
 6;35;2;96-1;DSP FW Rev;;1;0;4  
 7;37;2;96-1;DSP FW Date;;1;0;4  
 8;39;2;96-1;Redundant MCU FW Rev;;1;0;4  
 9;41;2;96-1;Redundant MCU FW Date;;1;0;4  
 10;43;2;96-1;Display MCU FW Rev;;1;0;4  
 11;45;2;96-1;Display MCU FW Date;;1;0;4  
 12;47;2;96-1;Display WebPage Ctrl FW;;1;0;4  
 13;49;2;96-1;Display WebPage Ctrl date;;1;0;4  
 14;51;2;96-1;Display Wifi Ctrl FW;;1;0;4  
 15;53;2;96-1;Display Wifi Ctrl date;;1;0;4  
 16;55;2;96-1;AC voltage (phase 1);V;0.1;0;4  
 17;57;2;96-1;AC current (phase 1);A;0.01;0;4  
 18;59;2;96-1;AC power (phase 1);W;1;0;4  
 19;61;2;96-1;AC frequency (phase 1);Hz;0.01;0;4  
 20;63;2;96-1;Redundant AC voltage (phase 1);V;0.1;0;4  
 21;65;2;96-1;Redundant AC frequency (phase 1);Hz;0.01;0;4  
 22;67;2;96-1;AC voltage (phase 2);V;0.1;0;4  
 23;69;2;96-1;AC current (phase 2);A;0.01;0;4  
 24;71;2;96-1;AC power (phase 2);W;1;0;4  
 25;73;2;96-1;AC frequency (phase 2);Hz;0.01;0;4  
 26;75;2;96-1;Redundant AC voltage (phase 2);V;0.1;0;4  
 27;77;2;96-1;Redundant AC frequency (phase 2);Hz;0.01;0;4  
 28;79;2;96-1;AC voltage (phase 3);V;0.1;0;4  
 29;81;2;96-1;AC current (phase 3);A;0.01;0;4  
 30;83;2;96-1;AC power (phase 3);W;1;0;4  
 31;85;2;96-1;AC frequency (phase 3);Hz;0.01;0;4  
 32;87;2;96-1;Redundant AC voltage (phase 3);V;0.1;0;4  
 33;89;2;96-1;Redundant AC frequency (phase 3);Hz;0.01;0;4  
 34;91;2;96-1;Solar voltage at input 1;V;0.1;0;4  
 35;93;2;96-1;Solar current at input 1;A;0.01;0;4  
 36;95;2;96-1;Solar power at input 1;W;1;0;4  
 37;97;2;96-1;Solar voltage at input 2;V;0.1;0;4  
 38;99;2;96-1;Solar current at input 2;A;0.01;0;4  
 39;101;2;96-1;Solar power at input 2;W;1;0;4  
 40;103;2;96-1;AC power;W;1;0;4  
 41;105;2;96-1;(+)Bus Voltage;V;1;0;4  
 42;107;2;96-1;(-)Bus Voltage;V;1;0;4  
 43;109;4;96-1;Supplied ac energy today;Wh;1;0;4  
 44;113;4;96-1;Inverter runtime today;s;1;0;4  
 45;117;4;96-1;Supplied ac energy(total);kWh;1;0;4  
 46;121;4;96-1;Inverter runtime(total);s;1;0;4  
 47;125;-2;96-1;Calculated temperature inside rack;°C;1;0;4  
 48;127;1;96-1;Status AC output 1;;1;0;8  
 49;128;1;96-1;Status AC output 2;;1;0;8  
 50;129;1;96-1;Status AC output 3;;1;0;8  
 51;130;1;96-1;Status AC output 4;;1;0;8  
 52;131;1;96-1;Status DC input 1;;1;0;8  
 53;132;1;96-1;Status DC input 2;;1;0;8  
 54;133;1;96-1;Error Status;;1;0;8  
 55;134;1;96-1;Error Status AC 1;;1;0;8  
 56;135;1;96-1;Global Error 1;;1;0;8

57;136;1;96-1;CPU Error;;1;0;8  
58;137;1;96-1;Global Error 2;;1;0;8  
59;138;1;96-1;Limits AC output 1;;1;0;4  
60;139;1;96-1;Limits AC output 2;;1;0;4  
61;140;1;96-1;Global Error 3;;1;0;8  
62;141;1;96-1;Limits DC 1;;1;0;4  
63;142;1;96-1;Limits DC 2;;1;0;4

- RPI H3A/H4A/H5A/M6A/M8A/M10A/M30A/M50A (Variant 212 à 221)

1;0;2;96-64;Software version;;1;0;1  
2;0;11;96-1;SAP part number;;1;0;4  
3;11;13;96-1;SAP serial number;;1;0;4  
4;24;4;96-1;SAP date code;;1;0;4  
5;28;2;96-1;SAP revision;;1;0;4  
6;30;2;96-1;DSP FW Rev;;1;0;4  
7;32;2;96-1;DSP FW Date;;1;0;4  
8;34;2;96-1;Redundant MCU FW Rev;;1;0;4  
9;36;2;96-1;Redundant MCU FW Date;;1;0;4  
10;38;2;96-1;Display MCU FW Rev;;1;0;4  
11;40;2;96-1;Display MCU FW Date;;1;0;4  
12;42;2;96-1;Display WebPage Ctrl FW;;1;0;4  
13;44;2;96-1;Display WebPage Ctrl date;;1;0;4  
14;46;2;96-1;Display Wifi Ctrl FW;;1;0;4  
15;58;2;96-1;Display Wifi Ctrl date;;1;0;4  
16;50;2;96-1;AC voltage (phase 1);V;0.1;0;4  
17;52;2;96-1;AC current (phase 1);A;0.01;0;4  
18;54;2;96-1;AC power (phase 1);W;1;0;4  
19;56;2;96-1;AC frequency (phase 1);Hz;0.01;0;4  
20;58;2;96-1;Redundant AC voltage (phase 1);V;0.1;0;4  
21;60;2;96-1;Redundant AC frequency (phase 1);Hz;0.01;0;4  
22;62;2;96-1;AC voltage (phase 2);V;0.1;0;4  
23;64;2;96-1;AC current (phase 2);A;0.01;0;4  
24;66;2;96-1;AC power (phase 2);W;1;0;4  
25;68;2;96-1;AC frequency (phase 2);Hz;0.01;0;4  
26;70;2;96-1;Redundant AC voltage (phase 2);V;0.1;0;4  
27;72;2;96-1;Redundant AC frequency (phase 2);Hz;0.01;0;4  
28;74;2;96-1;AC voltage (phase 3);V;0.1;0;4  
29;76;2;96-1;AC current (phase 3);A;0.01;0;4  
30;78;2;96-1;AC power (phase 3);W;1;0;4  
31;80;2;96-1;AC frequency (phase 3);Hz;0.01;0;4  
32;82;2;96-1;Redundant AC voltage (phase 3);V;0.1;0;4  
33;84;2;96-1;Redundant AC frequency (phase 3);Hz;0.01;0;4  
34;86;2;96-1;Solar voltage at input 1;V;0.1;0;4  
35;88;2;96-1;Solar current at input 1;A;0.01;0;4  
36;90;2;96-1;Solar power at input 1;W;1;0;4  
37;92;2;96-1;Solar voltage at input 2;V;0.1;0;4  
38;94;2;96-1;Solar current at input 2;A;0.01;0;4  
39;96;2;96-1;Solar power at input 2;W;1;0;4

```

40;98;2;96-1;AC power;W;1;0;4
41;100;2;96-1;(+)Bus Voltage;V;1;0;4
42;102;2;96-1;(-)Bus Voltage;V;1;0;4
43;104;4;96-1;Supplied ac energy today;Wh;1;0;4
44;108;4;96-1;Inverter runtime today;s;1;0;4
45;112;4;96-1;Supplied ac energy(total);kWh;1;0;4
46;116;4;96-1;Inverter runtime(total);s;1;0;4
47;120;-2;96-1;Calculated temperature inside rack;°C;1;0;4
48;122;1;96-1;Status AC output 1;;1;0;8
49;123;1;96-1;Status AC output 2;;1;0;8
50;124;1;96-1;Status AC output 3;;1;0;8
51;125;1;96-1;Status AC output 4;;1;0;8
52;126;1;96-1;Status DC input 1;;1;0;8
53;127;1;96-1;Status DC input 2;;1;0;8
54;128;1;96-1;Error Status;;1;0;8
55;129;1;96-1;Error Status AC 1;;1;0;8
56;130;1;96-1;Global Error 1;;1;0;8
57;131;1;96-1;CPU Error;;1;0;8
58;132;1;96-1;Global Error 2;;1;0;8
59;133;1;96-1;Limits AC output 1;;1;0;4
60;134;1;96-1;Limits AC output 2;;1;0;4
61;135;1;96-1;Global Error 3;;1;0;8
62;136;1;96-1;Limits DC 1;;1;0;4
63;137;1;96-1;Limits DC 2;;1;0;4

```

Ces fichiers reprennent la totalité des registres des onduleurs avec :

Champ1 ;Champ2 ;Champ3 ;Champ4 ;Champ5; Champ6; Champ7; Champ8; Champ9  
Index ;offset ;datasize ; Commande;Nom ;Unité ;A ;B ; Action



Les champs Commande, offset et datasize permettent à la passerelle de retrouver la variable à partir des informations du protocole Delta.  
Ce sont les seuls champs qui ne doivent absolument pas être modifiés.

Les champs 7 (A) et 8 (B) sont les coefficients à appliquer aux résultats afin que ceux-ci soit exprimé dans l'unité précisé par le champ6 (unité).

$Val(\text{unité du champ 6}) = A * Val(\text{unité d'origine}) + B(\text{offset de correction})$

L'action à appliquer sur chaque variable est précisée en fin de ligne :

- **Action=0** : Variable non relevé.
- **Action=1** : Variable traitée comme paramètres accessible en lecture seule
- **Action=2** : Valeurs min/max/moy.
- **Action=4** : Valeur instantanée.
- **Action=8** : Variable traitée comme alarme.

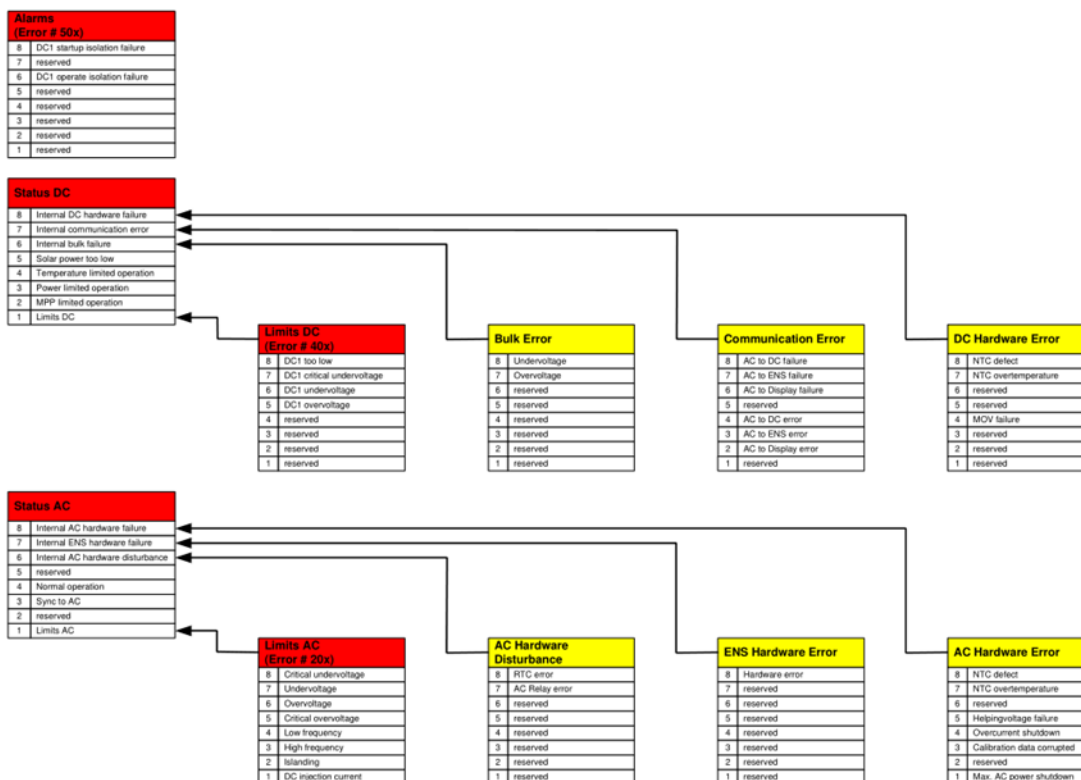
**Remarque : Suivant le type de variable plusieurs actions sont applicables :**

| Type de variable       | Format de variable                   | Actions possibles |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Variables instantanées |                                      | 0, 2, 4           |
| Cumul                  |                                      | 0, 4              |
| Alarme                 | Internal State, Aux Register, Alarms | 0, 4, 8           |
| Paramètres             |                                      | 0, 1              |

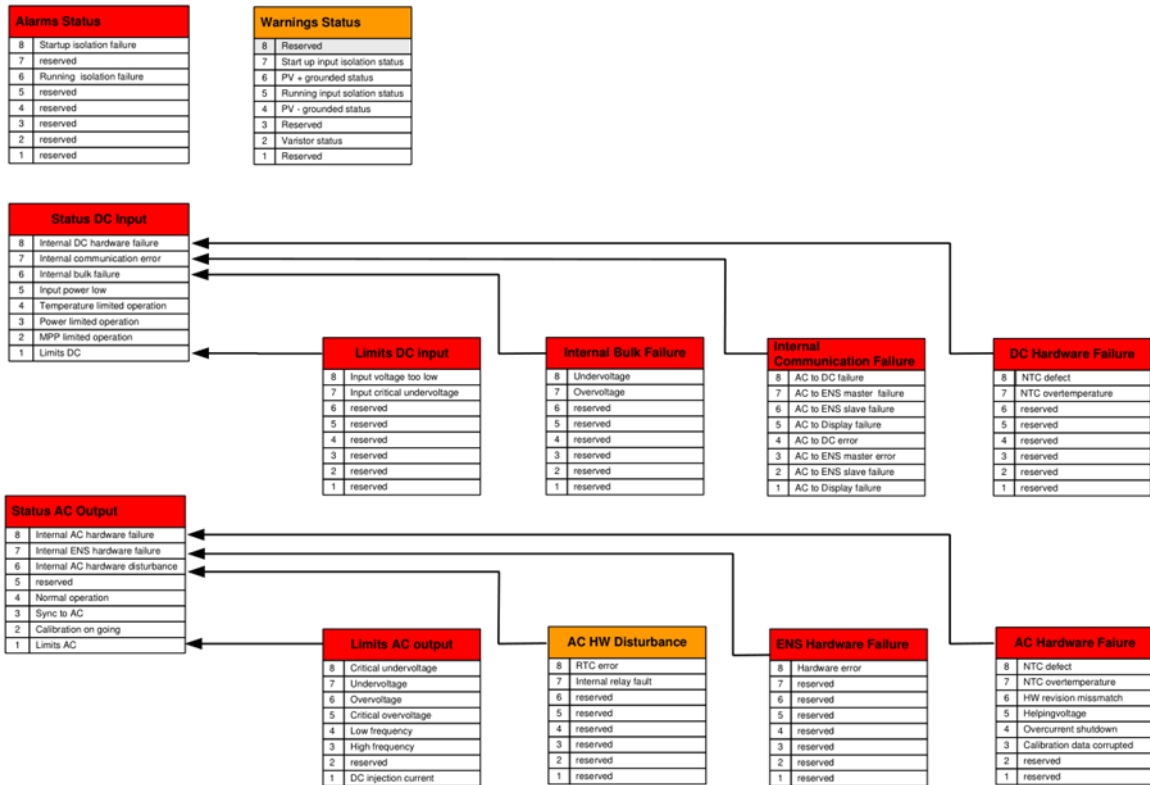
**Remarque :** si l'action définie n'est pas cohérente avec le type de variable, celle-ci est ignorée.

## 5 Variables d'état

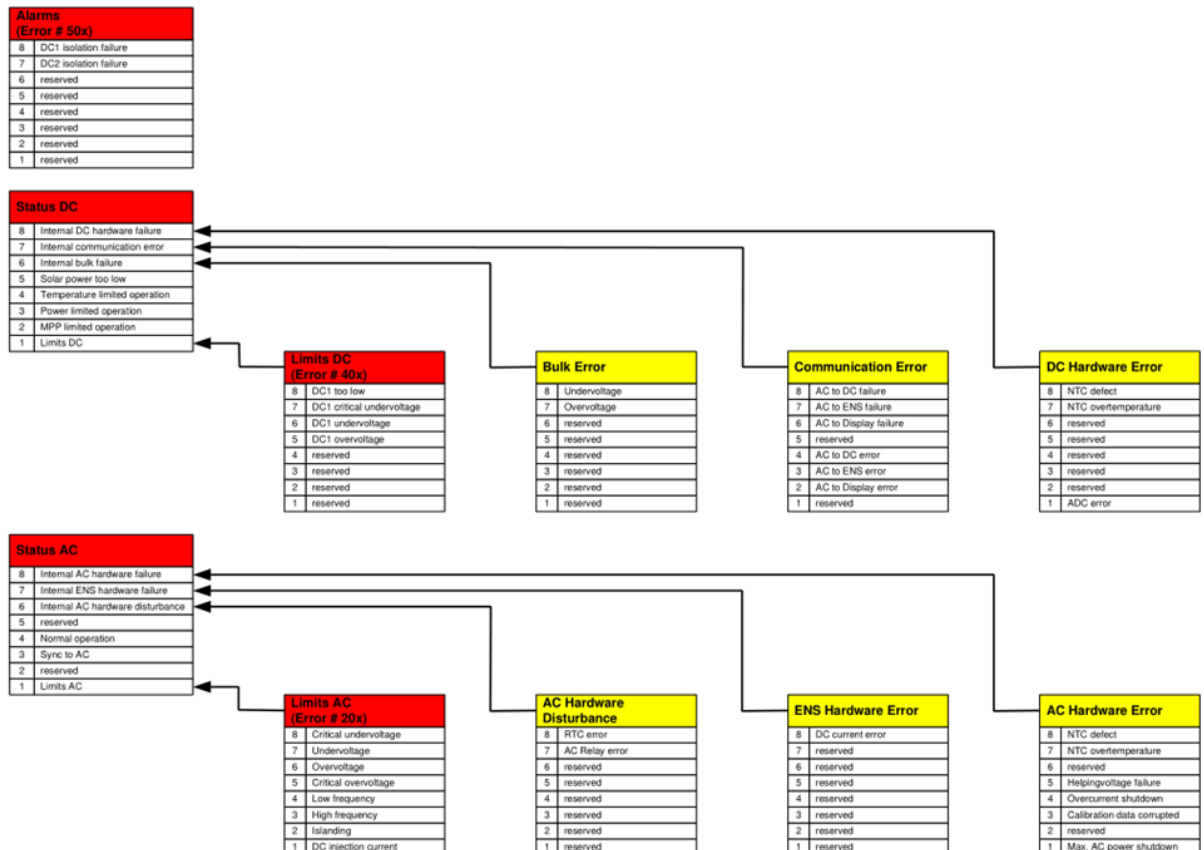
- SI2500 (variant 1)



### - SI3300 (variant 3)



### - SI5000 (variant 4, 14, 63)



- Solivia CM/CS (Variant 99, 100)

| Bit | Status System (1)        | Bit | Status System (2)    |
|-----|--------------------------|-----|----------------------|
| 08  | Isolation error String 2 | 08  | reserved             |
| 07  | Isolation error String 1 | 07  | reserved             |
| 06  | reserved                 | 06  | GUI OFF              |
| 05  | Varistor DC damaged      | 05  | Temp. Sensor damaged |
| 04  | Varistor AC damaged      | 04  | fan 3 blocked        |
| 03  | Quint3 20A               | 03  | fan 2 blocked        |
| 02  | Quint3 3.5A              | 02  | fan 1 blocked        |
| 01  | BPC communication error  | 01  | PowerControl         |

| Bit | Status System (3)                | Bit | AC Hardware Errors         |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------|
| 08  | reserved                         | 08  | NTC defect                 |
| 07  | reserved                         | 07  | NTC overtemperature        |
| 06  | reserved                         | 06  | HW revision mismatch       |
| 05  | reserved                         | 05  | Helping voltage            |
| 04  | reserved                         | 04  | Overcurrent shutdown       |
| 03  | reserved                         | 03  | Calibration data corrupted |
| 02  | date automatically set @start-up | 02  | Bulk under voltage         |
| 01  | BPC not responding @start-up     | 01  | Bulk over voltage          |

| Bit | AC Comm. Errors    | Bit | AC GRID ERRORS        |
|-----|--------------------|-----|-----------------------|
| 08  | Ext. Comm. timeout | 08  | Critical undervoltage |
| 07  | IO fail            | 07  | Undervoltage          |
| 06  | DC fail            | 06  | Overvoltage           |
| 05  | ENS fail           | 05  | Critical overvoltage  |
| 04  | IO broken          | 04  | Low frequency         |
| 03  | DC broken          | 03  | High frequency        |
| 02  | ENS broken         | 02  | reserved              |
| 01  | reserved           | 01  | DC injection current  |

| Bit | Calibration errors     | Bit | DC Hardware Error   |
|-----|------------------------|-----|---------------------|
| 08  | reserved               | 08  | NTC defect          |
| 07  | reserved               | 07  | NTC overtemperature |
| 06  | DC HW revision error   | 06  | ENS_OK error        |
| 05  | AC HW revision error   | 05  | AC_OK error         |
| 04  | Relay error            | 04  | reserved            |
| 03  | ENS compensation error | 03  | Hardware error      |
| 02  | AC compensation error  | 02  | Buck error          |
| 01  | LEM calibration error  | 01  | Bridge error        |

| Bit | DC Voltage error       | Bit | IO TWI comm status |
|-----|------------------------|-----|--------------------|
| 08  | reserved               | 08  | reserved           |
| 07  | reserved               | 07  | reserved           |
| 06  | reserved               | 06  | reserved           |
| 05  | reserved               | 05  | reserved           |
| 04  | reserved               | 04  | reserved           |
| 03  | Input Over voltage     | 03  | reserved           |
| 02  | input voltage start up | 02  | reserved           |
| 01  | Input Under voltage    | 01  | error              |

| Bit | External Error       | Bit | Status byte     |
|-----|----------------------|-----|-----------------|
| 08  | reserved             | 08  | Master of BUS   |
| 07  | reserved             | 07  | Master of MPPT1 |
| 06  | reserved             | 06  | Master of MPPT2 |
| 05  | reserved             | 05  | Off             |
| 04  | Power unsymmetric    | 04  | Error           |
| 03  | I/O discrepancy      | 03  | Working         |
| 02  | Phase not responding | 02  | Ready           |
| 01  | Modul not responding | 01  | Present         |

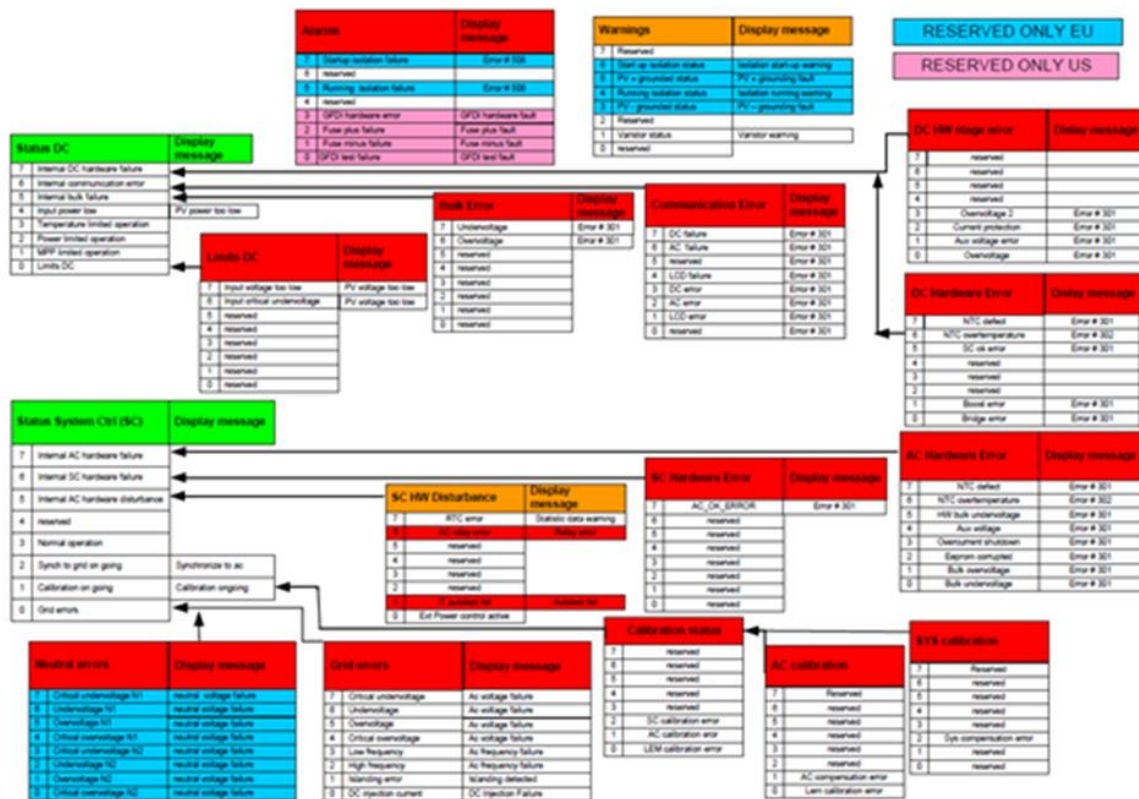
- SOLIVIA EU/US/AP (Variant 15, 18, 19, 20, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 55, 58, 59, 60)

| Bit | Alarms                      | Bit | Status DC                        |
|-----|-----------------------------|-----|----------------------------------|
| 08  | Startup isolation failure   | 08  | Internal DC hardware failure     |
| 07  | reserved                    | 07  | Internal communication error     |
| 06  | Running isolation failure   | 06  | Internal bulk failure            |
| 05  | reserved                    | 05  | Input power too low              |
| 04  | GFDI Hardware error         | 04  | Temperature limited operation    |
| 03  | Fuse plus failure           | 03  | Power limited operation          |
| 02  | Fuse minus failure          | 02  | MPP limited operation            |
| 01  | GFDI test failure           | 01  | Limits DC                        |
| Bit | Limits DC                   | Bit | Status System Ctrl (SC)          |
| 08  | Input voltage too low       | 08  | Internal AC hardware failure     |
| 07  | Input critical undervoltage | 07  | Internal SC hardware failure     |
| 06  | reserved                    | 06  | Internal AC hardware disturbance |
| 05  | reserved                    | 05  | reserved                         |
| 04  | reserved                    | 04  | Normal operation                 |
| 03  | reserved                    | 03  | Sync to Grid on going            |
| 02  | reserved                    | 02  | Calibration on going             |
| 01  | reserved                    | 01  | Grid errors                      |
| Bit | Grid errors                 | Bit | Isolation Warning Status         |
| 08  | Critical undervoltage       | 08  | reserved                         |
| 07  | Undervoltage                | 07  | Start up isolation Status        |
| 06  | Overvoltage                 | 06  | PV+ grounded status              |
| 05  | Critical Overvoltage        | 05  | Running isolation Status         |
| 04  | Low frequency               | 04  | PV- grounded status              |
| 03  | High frequency              | 03  | reserved                         |
| 02  | Islanding                   | 02  | Varistor Status                  |
| 01  | DC injection current        | 01  | reserved                         |
| Bit | DC Hardware Error           | Bit | AC Hardware Error                |
| 08  | NTC defect                  | 08  | NTC defect                       |
| 07  | NTC overtemperature         | 07  | NTC overtemperature              |
| 06  | SC ok error                 | 06  | HW bulk undervoltage             |
| 05  | reserved                    | 05  | Aux voltage                      |
| 04  | reserved                    | 04  | Overcurrent shutdown             |
| 03  | reserved                    | 03  | Eeprom corrupted                 |
| 02  | Boost error                 | 02  | Bulk overvoltage                 |
| 01  | Bridge error                | 01  | Bulk undervoltage                |
| Bit | SC Hardware Error           | Bit | Bulk Error                       |
| 08  | AC_OK_ERROR                 | 08  | Undervoltage                     |
| 07  | reserved                    | 07  | Overvoltage                      |
| 06  | reserved                    | 06  | reserved                         |
| 05  | reserved                    | 05  | reserved                         |
| 04  | reserved                    | 04  | reserved                         |
| 03  | reserved                    | 03  | reserved                         |
| 02  | reserved                    | 02  | reserved                         |
| 01  | reserved                    | 01  | reserved                         |
| Bit | Communication error         | Bit | SC Hardware Disturbances         |
| 08  | DC failure                  | 08  | RTC error                        |
| 07  | AC failure                  | 07  | AC Relay error                   |
| 06  | reserved                    | 06  | reserved                         |
| 05  | LCD failure                 | 05  | reserved                         |
| 04  | DC error                    | 04  | reserved                         |
| 03  | AC error                    | 03  | reserved                         |
| 02  | LCD error                   | 02  | IT autotest fail                 |
| 01  | reserved                    | 01  | Ext. Power Control active        |

| Bit | DC HW stage error  |
|-----|--------------------|
| 08  | reserved           |
| 07  | reserved           |
| 06  | reserved           |
| 05  | reserved           |
| 04  | Overvoltage 2      |
| 03  | Current protection |
| 02  | Aux voltage error  |
| 01  | Overvoltage        |

| Bit | Calibration status    |
|-----|-----------------------|
| 08  | reserved              |
| 07  | reserved              |
| 06  | reserved              |
| 05  | reserved              |
| 04  | reserved              |
| 03  | SC calibration error  |
| 02  | AC calibration error  |
| 01  | LEM calibration error |

| Bit | Neutral errors           |
|-----|--------------------------|
| 08  | Critical undervoltage N1 |
| 07  | Undervoltage N1          |
| 06  | Overvoltage N1           |
| 05  | Critical Overvoltage N1  |
| 04  | Critical undervoltage N2 |
| 03  | Undervoltage N2          |
| 02  | Overvoltage N2           |
| 01  | Critical Overvoltage N2  |



- SOLIVIA 6/8/10/12/15/20/30 TL (variant 27,28,43,44,89,90,91,93,95)
- SOLIVIA 3.0/5.0 T4 TL (variant 85,88) RPI (variant 200 à 221)

| Status AC Output 1<br>Command: 64-1 |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 8                                   | Grid Quality          |
| 7                                   | Phase Jump            |
| 6                                   | reserved              |
| 5                                   | reserved              |
| 4                                   | reserved              |
| 3                                   | Under Frequency Range |
| 2                                   | Over Frequency Range  |
| 1                                   | reserved              |

| Status DC Input 1<br>Command: 64-5 |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 8                                  | String2 PV input voltage too high |
| 7                                  | String1 PV input voltage too high |
| 6                                  | SPD broken                        |
| 5                                  | reserved                          |
| 4                                  | reserved                          |
| 3                                  | reserved                          |
| 2                                  | reserved                          |
| 1                                  | reserved                          |

| Global Error 1<br>Command: 65-3 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 8                               | DSP ADC Vgrid/Iout Bias Fail    |
| 7                               | Firmware Incompatibility        |
| 6                               | Relay Open                      |
| 5                               | reserved                        |
| 4                               | Inverter Choke over temperature |
| 3                               | Heat Sink Ntc3 Circuit Fail     |
| 2                               | Heat Sink Ntc2 Circuit Fail     |
| 1                               | Heat Sink Ntc1 Circuit Fail     |

| Limits AC output 2<br>Command: 66-2 |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 8                                   | reserved                               |
| 7                                   | Inverter Failure                       |
| 6                                   | HW OSCP circuit                        |
| 5                                   | CT current sensor Fail_C               |
| 4                                   | CT current sensor Fail_B               |
| 3                                   | CT current sensor Fail_A               |
| 2                                   | Output Current Over Rating_T           |
| 1                                   | Output Current Transient Over Rating_T |

| Status AC Output 2<br>Command: 64-2 |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 8                                   | Under Voltage Range_S          |
| 7                                   | reserved                       |
| 6                                   | Slow Over Voltage Range_R      |
| 5                                   | Over Transient Voltage Range_R |
| 4                                   | Over Voltage Range_R           |
| 3                                   | Under Voltage Range_R          |
| 2                                   | No Grid                        |
| 1                                   | AC connected Fail              |

| Status DC Input 2<br>Command: 64-6 |             |
|------------------------------------|-------------|
| 8                                  | reserved    |
| 7                                  | reserved    |
| 6                                  | reserved    |
| 5                                  | reserved    |
| 4                                  | reserved    |
| 3                                  | SOLAR_2_UVR |
| 2                                  | SOLAR_1_UVR |
| 1                                  | reserved    |

| CPU Error<br>Command: 65-4 |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 8                          | Internal Communication Fault (between Display)   |
| 7                          | Internal Communication Fault (between Redundant) |
| 6                          | Fan Fail                                         |
| 5                          | Efficiency Abnormal                              |
| 4                          | Red. ADC Iout_dc Bias Fail                       |
| 3                          | Red. ADC Vgrid/Vinv Bias Fail                    |
| 2                          | DSP ADC Iin/Iboost Bias Fail                     |
| 1                          | DSP ADC Vin/Vbus Bias Fail                       |

| Global Error 3<br>Command: 66-3 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 8                               | reserved                |
| 7                               | reserved                |
| 6                               | reserved                |
| 5                               | reserved                |
| 4                               | reserved                |
| 3                               | Zero Cross Circuit Fail |
| 2                               | reserved                |
| 1                               | reserved                |

| Status AC Output 3<br>Command: 64-3 |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 8                                   | Slow Over Voltage Range_T      |
| 7                                   | Over Transient Voltage Range_T |
| 6                                   | Over Voltage Range_T           |
| 5                                   | Under Voltage Range_T          |
| 4                                   | reserved                       |
| 3                                   | Slow Over Voltage Range_S      |
| 2                                   | Over Transient Voltage Range_S |
| 1                                   | Over Voltage Range_S           |

| Error Status<br>Command: 65-1 |          |
|-------------------------------|----------|
| 8                             | reserved |
| 7                             | reserved |
| 6                             | reserved |
| 5                             | reserved |
| 4                             | FAN_FAIL |
| 3                             | reserved |
| 2                             | reserved |
| 1                             | reserved |

| Global Error 2<br>Command: 65-5 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 8                               | Bus_P over voltage rating    |
| 7                               | Bus unbalance                |
| 6                               | Relay Test Open              |
| 5                               | Relay Test Short             |
| 4                               | RCMU Circuit Fail            |
| 3                               | 3P Current Unbalance         |
| 2                               | Insulation                   |
| 1                               | Residual Current Over Rating |

| Limits DC 1<br>Command: 66-4 |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 8                            | reserved                |
| 7                            | reserved                |
| 6                            | PV2 Current Over Rating |
| 5                            | PV1 Current Over Rating |
| 4                            | reserved                |
| 3                            | reserved                |
| 2                            | reserved                |
| 1                            | reserved                |

| Status AC Output 4<br>Command: 64-4 |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 8                                   | reserved           |
| 7                                   | reserved           |
| 6                                   | reserved           |
| 5                                   | reserved           |
| 4                                   | reserved           |
| 3                                   | reserved           |
| 2                                   | 3 Phases Unbalance |
| 1                                   | reserved           |

| Error Status AC 1<br>Command: 65-2 |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 8                                  | Heat Sink over temperature |
| 7                                  | Inside NTC Circuit Fail    |
| 6                                  | Inside OTP                 |
| 5                                  | DC Injection_Total         |
| 4                                  | DC Injection_T             |
| 3                                  | DC Injection_S             |
| 2                                  | DC Injection_R             |
| 1                                  | reserved                   |

| Limits AC output 1<br>Command: 66-1 |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 8                                   | Output Current Over Rating_S           |
| 7                                   | Output Current Transient Over Rating_S |
| 6                                   | Output Current Over Rating_R           |
| 5                                   | Output Current Transient Over Rating_R |
| 4                                   | Bus voltage over rating                |
| 3                                   | Bus_N under voltage rating             |
| 2                                   | Bus_N over voltage rating              |
| 1                                   | Bus_P under voltage rating             |

| Limits DC 2<br>Command: 66-5 |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 8                            | PV2 Current Transient Over Rating |
| 7                            | PV1 Current Transient Over Rating |
| 6                            | reserved                          |
| 5                            | reserved                          |
| 4                            | reserved                          |
| 3                            | reserved                          |
| 2                            | reserved                          |
| 1                            | power control active              |

- Solivia EU G4/NA G4 (Delta Solivia TR G4) (variant 53,73,102,103,105,106,107,109,110,111,113,114,120,121,122,123,124,125)

| Status 1                                    |
|---------------------------------------------|
| bit 0 = 1 -> Self test ongoing              |
| bit 1 = 1 -> Firmware update                |
| bit 2 = 1 -> Night mode                     |
| bit 3 = 1 -> L1 Voltage failure             |
| bit 4 = 1 -> L2 Voltage failure             |
| bit 5 = 1 -> L3 Voltage failure             |
| bit 6 = 1 -> L1 Frequency failure           |
| bit 7 = 1 -> L2 Frequency failure           |
| bit 8 = 1 -> L3 Frequency failure           |
| bit 9 = 1 -> L1 DC Inj. failure             |
| bit 10 = 1 -> L2 DC Inj. Failure            |
| bit 11 = 1 -> L3 DC Inj. failure            |
| bit 12 = 1 -> L1 islanding                  |
| bit 13 = 1 -> L2 islanding                  |
| bit 14 = 1 -> L3 islanding                  |
| bit 15 = 1 -> L1 Grid error                 |
| bit 16 = 1 -> L2 Grid error                 |
| bit 17 = 1 -> L3 Grid error                 |
| bit 18 = 1 -> L1 Long grid out              |
| bit 19 = 1 -> L2 Long grid out              |
| bit 20 = 1 -> L3 Long grid out              |
| bit 21 = 1 -> L1 Grid synchronization error |
| bit 22 = 1 -> L2 Grid synchronization error |
| bit 23 = 1 -> L3 Grid synchronization error |
| bit 24..31 RESERVED                         |

| Status 3                                  |
|-------------------------------------------|
| bit 0 = 1 -> PV1 Iso startup warning      |
| bit 1 = 1 -> PV1 Iso running warning      |
| bit 2 = 1 -> PV1+ grounding warning       |
| bit 3 = 1 -> PV1- grounding warning       |
| bit 4 = 1 -> PV2 Iso startup warning      |
| bit 5 = 1 -> PV2 Iso running warning      |
| bit 6 = 1 -> PV2+ grounding warning       |
| bit 7 = 1 -> PV2- grounding warning       |
| bit 8 = 1 -> PV3 Iso startup warning      |
| bit 9 = 1 -> PV3 Iso running warning      |
| bit 10 = 1 -> PV3 + grounding warning     |
| bit 11 = 1 -> PV3- grounding warning      |
| bit 12 = 1 -> PV1 voltage too low warning |
| bit 13 = 1 -> PV2 voltage too low warning |
| bit 14 = 1 -> PV3 voltage too low warning |
| bit 15..31 RESERVED                       |

| Status 2                                  |
|-------------------------------------------|
| bit 0 = 1 -> PV1 Iso startup failure      |
| bit 1 = 1 -> PV1 Iso running failure      |
| bit 2 = 1 -> PV1+ grounding failure       |
| bit 3 = 1 -> PV1- grounding failure       |
| bit 4 = 1 -> PV2 Iso startup failure      |
| bit 5 = 1 -> PV2 Iso running failure      |
| bit 6 = 1 -> PV2+ grounding failure       |
| bit 7 = 1 -> PV2- grounding failure       |
| bit 8 = 1 -> PV3 Iso startup failure      |
| bit 9 = 1 -> PV3 Iso running failure      |
| bit 10 = 1 -> PV3+ grounding failure      |
| bit 11 = 1 -> PV3- grounding failure      |
| bit 12 = 1 -> PV1 voltage too low failure |
| bit 13 = 1 -> PV2 voltage too low failure |
| bit 14 = 1 -> PV3 voltage too low failure |
| bit 15 = 1 -> Internal failure            |
| bit 16 = 1 -> Auto test failure           |
| bit 17 = 1 -> PV power too low failure    |
| bit 18..31 RESERVED                       |

| Status 4                             |
|--------------------------------------|
| bit 0 = 1 -> Internal fan warning    |
| bit 1 = 1 -> External fan warning    |
| bit 2 = 1 -> Synchronization ongoing |
| bit 3..31 RESERVED                   |

## 6 Fichiers de paramètres onduleur Delta

**Format du nom de fichier :**

*IDSite\_INV\_P\_AAMMJJ\_hhmmss.csv.gz*

Avec :

*IDSite* : identifiant de la passerelle.

Les paramètres des onduleurs présents sur le réseau sont envoyés au serveur FTP dans deux cas :

- Lors de la phase d'installation déclenchée par appui sur le bouton poussoir de la passerelle,
- Par fichier de commande de type « GATEWAY : Envoi paramètres onduleur » (9. *Fichiers de commandes* du manuel d'exploitation).

Le format du fichier est le suivant : (en vert les données optionnelles activables/désactivables dans *IDSite\_daq.ini* (voir chapitre 7.3. *Déclaration et configuration des onduleurs* dans le manuel d'utilisation)).

```
SNINV; 100101059456123789;1;  
TypeINV; INV_V113.ini;  
4;1;2;3;4;  
18/09/14-14:17:24; 100; 100101059456123789;ff  
SNINV; 123456789123456789;2;  
TypeINV; INV_V113.ini;  
4;1;2;3;4;  
18/09/14-14:17:24; 100; 123456789123456789;ff
```

Ce fichier présente pour chaque onduleur les variables définies comme paramètres dans le fichier *IDSite\_INV\_famille.ini* (voir 4 *Fichier de définition des familles d'onduleur Delta*).

SNINV = Numéro de série de l'onduleur n (n=0 à 99 max).

TypeINV = Famille de l'onduleur n.

L'entête de colonne « ;1;2;3;4;5; ... ; » est ajoutée si l'option *DAQ\_HeaderOption* est activée dans *IDSite\_daq.ini* (voir 4.3 *Configuration des paramètres d'acquisition* du manuel d'exploitation).



Pour minimiser la taille des fichiers transmis, le fichier de paramètres est compressé au format gz.

## 7 Fichiers d'alarme onduleurs Delta

Une alarme est générée puis transmise au serveur distant sous forme de fichier sur le serveur ftp (*IDSite\_AL\_AAMMJJ\_hhmmss.csv.gz*).

Les données stockées sont également déposées au moment du dépôt de l'alarme.

**Remarque** : voir le chapitre « 5. Variables d'état » pour connaître la correspondance des codes alarme.

### Alarme de type Delta :

Ce type d'alarme est remonté sur changement d'état d'une variable définie comme alarme dans le fichier de définition associé.

| Date - Time | Type | Info 1 | Info 2 | info 3 | info 4 |
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|
|-------------|------|--------|--------|--------|--------|

Avec :

|           |                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date-Time | Heure de déclenchement de l'alarme au format AA/MM/JJ-hh:mm:ss                                                               |
| Type      | INV : Alarme de type Delta                                                                                                   |
| Info 1    | IDSite_INV_famille.ini : Nom du fichier de définition référant                                                               |
| Info 2    | Numéro de série de l'onduleur Delta déclencheur                                                                              |
| Info 3    | 1 à N : Index de l'élément déclencheur dans le fichier de définition associé.                                                |
| Info 4    | Etat du déclencheur :<br>0 à n => Code correspondant aux messages d'état ou aux messages de dysfonctionnement de l'onduleur. |

### Mécanisme de discrimination des alarmes

Il est possible pour les variables d'états configurées comme alarmes de spécifier dans le fichier de définition, les valeurs à discriminer, c'est à dire pour lesquels on ne souhaite pas remonter d'alarme bien que le code action soit 8.

Ce mécanisme permet de ne pas remonter d'alarme si la valeur prise par la variable avec un code action 8 est déclarée dans la liste des valeurs à ignorer.

Si la variable d'état ne décrit pas des valeurs mais un champ de bits, la liste des valeurs à ignorer contiendra alors les valeurs des bits à discriminer. (0 à 7, 0 à 15 ou 0 à 31 suivant la taille de la variable)

La liste des valeurs à ignorer est spécifique à chaque variable déclarée dans le fichier de définition avec le code action alarme 8 et s'écrit dans le champ suivant celui du code action alarme. Les valeurs à discriminer sont séparées par le symbole pipe « | ».

### Exemple avec la variable Alarms Status : Alarme par champ de bits

On peut trouver la ligne de déclaration de cette variable dans le fichier de définition des onduleurs SOLIVIA EU/US/AP.

```
41;113;1;96-1;Alarm status;;1;0;8;1|7
```

Dans ce cas si le bit 1 (Fuse minus failure) passe à 1 ou si le bit 7 (Startup isolation failure) passe à 1 et qu'aucun autre bit ne change, la nouvelle valeur de l'ensemble du champ sera bien enregistré dans le fichier de donnée mais ne provoquera pas de remonté d'alarme.

## 8 Fichiers de commande onduleurs Delta

Les commandes sont transmises à la passerelle sous forme de fichier déposé sur le serveur ftp (IDSite\_CMD.csv). Le fichier de commandes est supprimé du serveur par la passerelle après récupération en local.

Après exécutions des commandes un fichier d'acquittement est envoyé au serveur (IDSite\_ACK\_AAMMJJ\_hhmmss.csv).

Les paramètres des commandes diffèrent selon le type de commande envoyée comme indiqué ci-dessous :

| Index | Type | Paramètre 1 | Paramètre 2 | Paramètre 3 |
|-------|------|-------------|-------------|-------------|
|-------|------|-------------|-------------|-------------|

Remarque :

Nous attirons votre attention sur les risques associés aux modifications non-maitrisées des paramètres des onduleurs. La cohérence des données émises vers l'onduleur doit être vérifiée coté serveur avant la génération du fichier de commandes.

Seule les variables définies comme paramètre accessible en lecture/écriture dans le fichier de définition seront modifiables (voir § 4 Fichier de définition des familles d'onduleur).

Index 1 à N : Identifiant unique permettant d'identifier la commande

Type INV : Commande de type onduleur

Paramètre 1 Numéro de série de l'onduleur

Paramètre 2 Index du paramètre à modifier (Premier champ du fichier de définition).

Paramètre 3 Valeur du paramètre à modifier

Il est recommandé de faire une demande de récupération de l'ensemble des paramètres onduleurs après leur mise à jour pour vérification.